

ESPECTROSCOPÍA DIFRACTIVA:

FLUORESCENCIA Y EFECTO FRET

BERNARDO PIRONIO, TOMÁS MASTANTUONO, FACUNDO CAAMAÑO

OBJETIVOS

1. RODAMINA:

OBJETIVOS

1. RODAMINA:

A. ESPECTROS DE EMISIÓN/ABSORCIÓN.

OBJETIVOS

1. RODAMINA:

A. ESPECTROS DE EMISIÓN/ABSORCIÓN.

B. FLUORESCENCIA VS CONCENTRACIÓN.

OBJETIVOS

1. RODAMINA:

A. ESPECTROS DE EMISIÓN/ABSORCIÓN.

B. FLUORESCENCIA VS CONCENTRACIÓN.

2. FLUORESCEÍNA:

OBJETIVOS

1. RODAMINA:

A. ESPECTROS DE EMISIÓN/ABSORCIÓN.

B. FLUORESCENCIA VS CONCENTRACIÓN.

2. FLUORESCEÍNA:

A. ESPECTRO DE EMISIÓN

OBJETIVOS

1. RODAMINA:

A. ESPECTROS DE EMISIÓN/ABSORCIÓN.

B. FLUORESCENCIA VS CONCENTRACIÓN.

2. FLUORESCEÍNA:

A. ESPECTRO DE EMISIÓN

B. EFECTO FRET

FLUORESCENCIA

principios básicos

FLUORESCENCIA

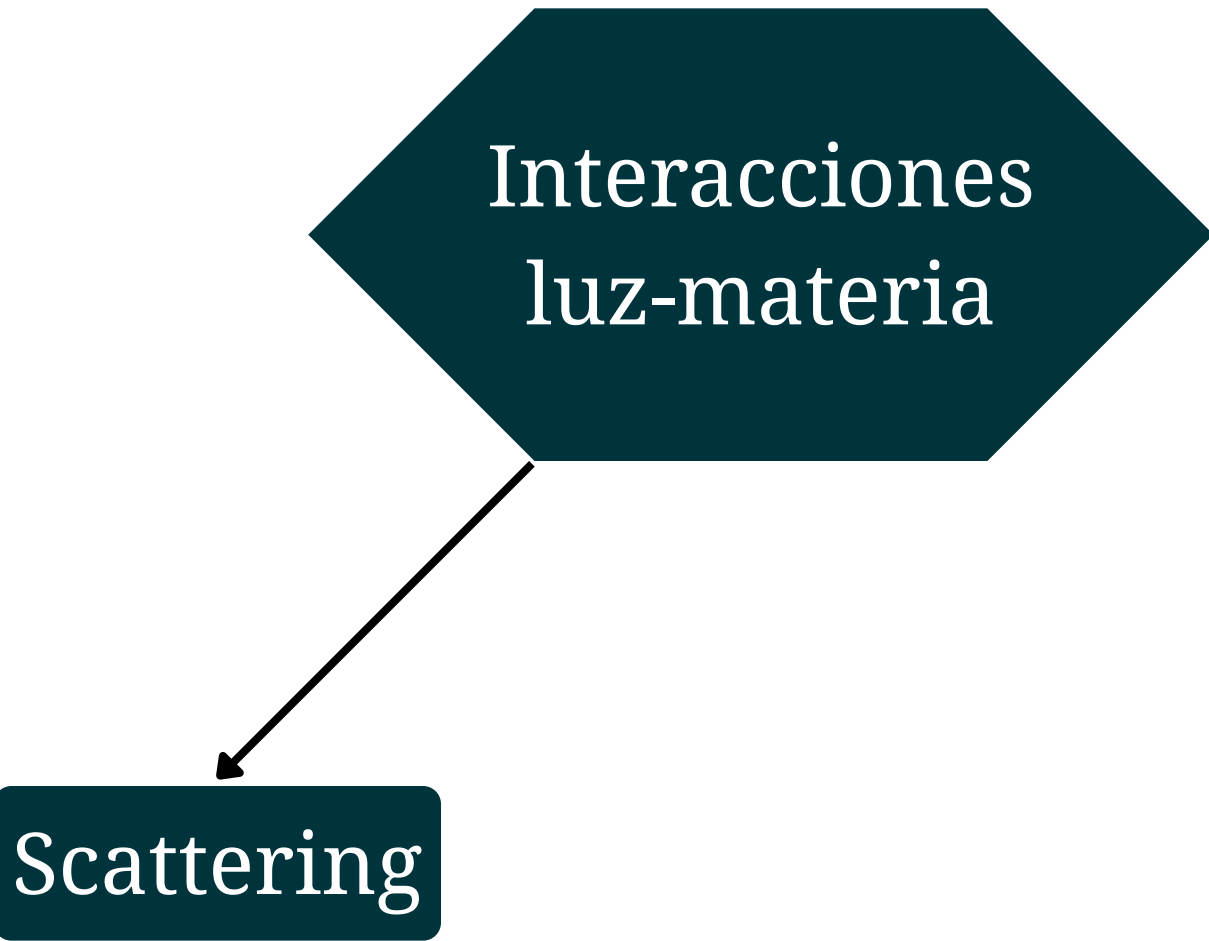
principios básicos



Interacciones
luz-materia

FLUORESCENCIA

principios básicos



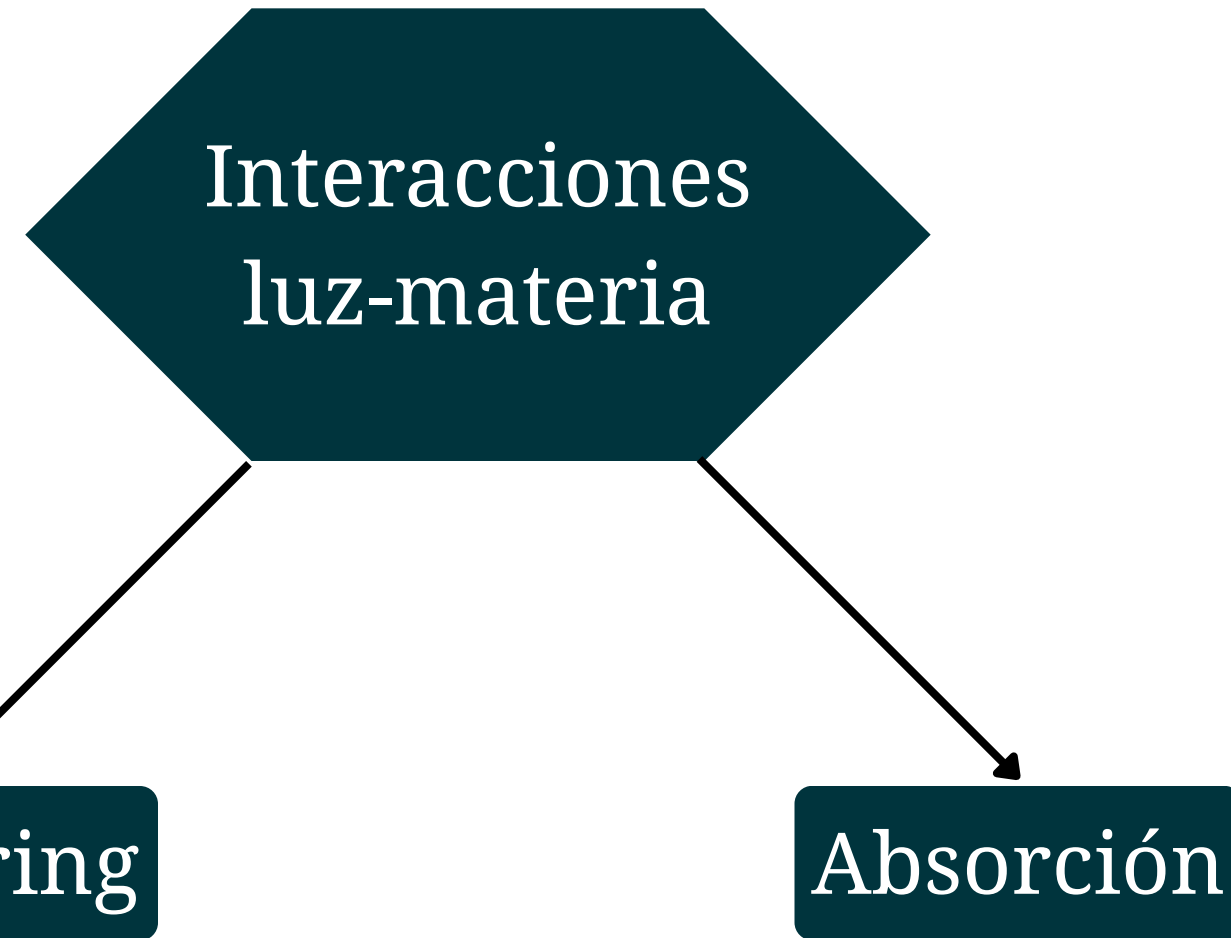
```
graph TD; A{{Interacciones luz-materia}} --> B[Scattering]
```

Interacciones
luz-materia

Scattering

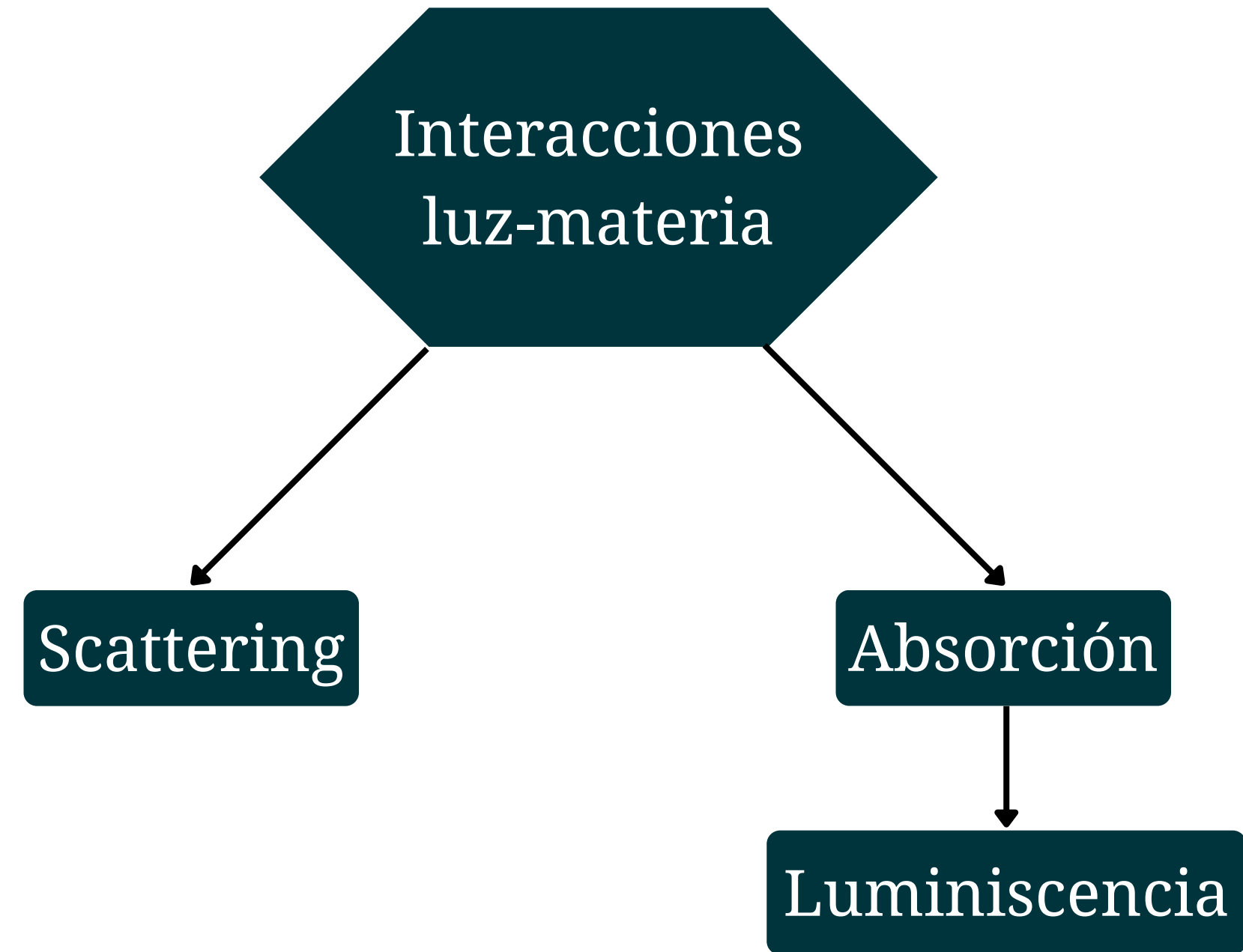
FLUORESCENCIA

principios básicos



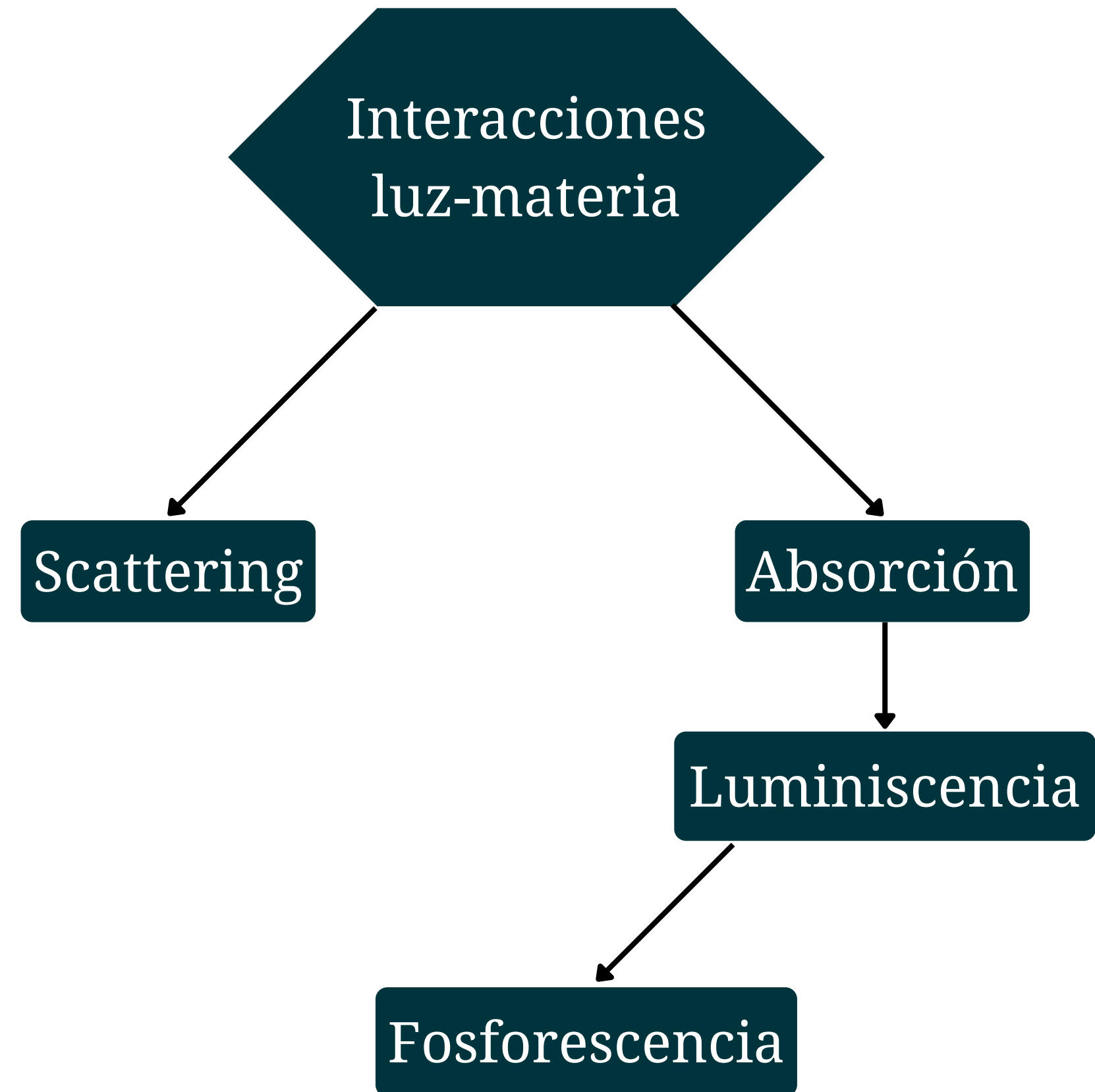
FLUORESCENCIA

principios básicos



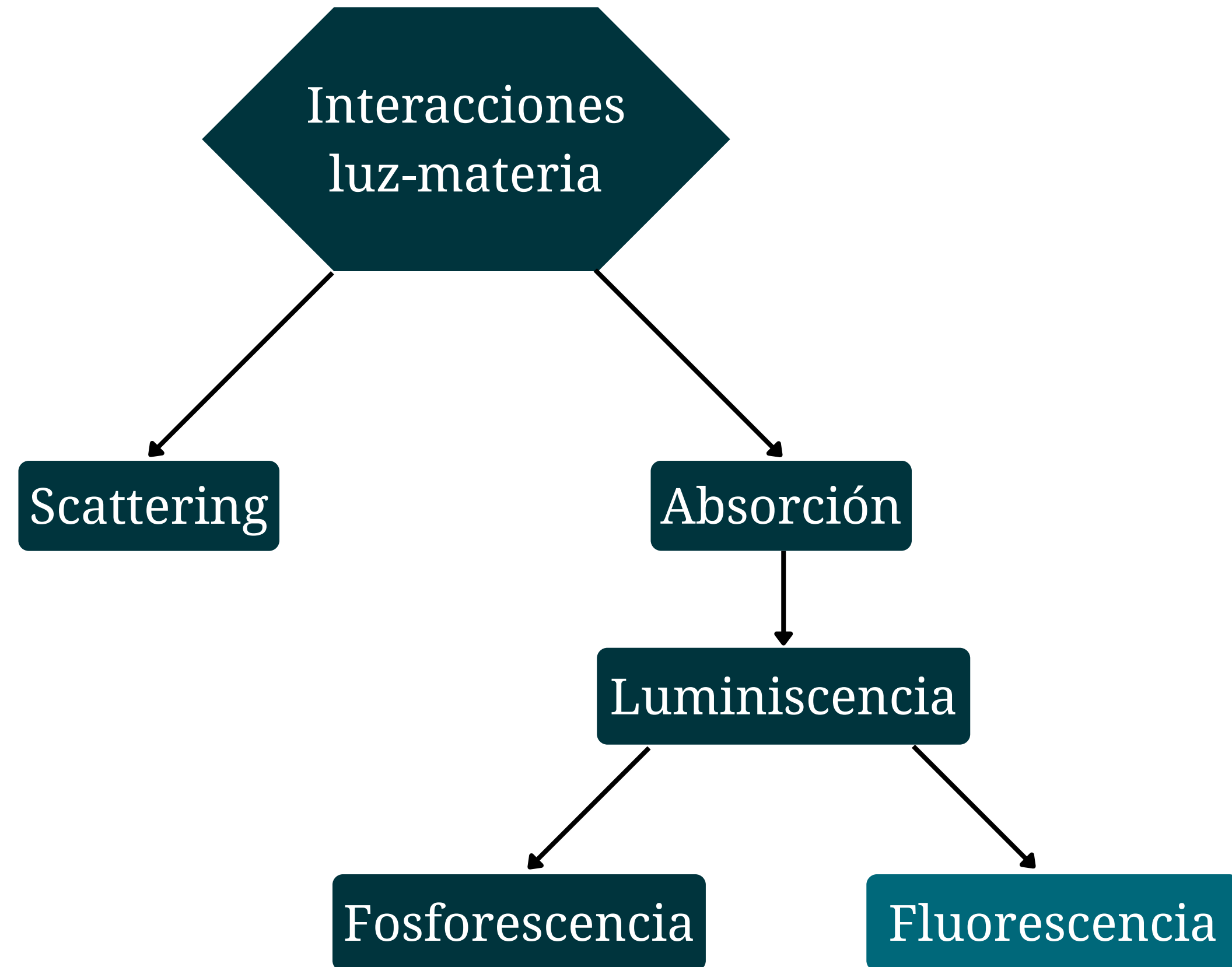
FLUORESCENCIA

principios básicos



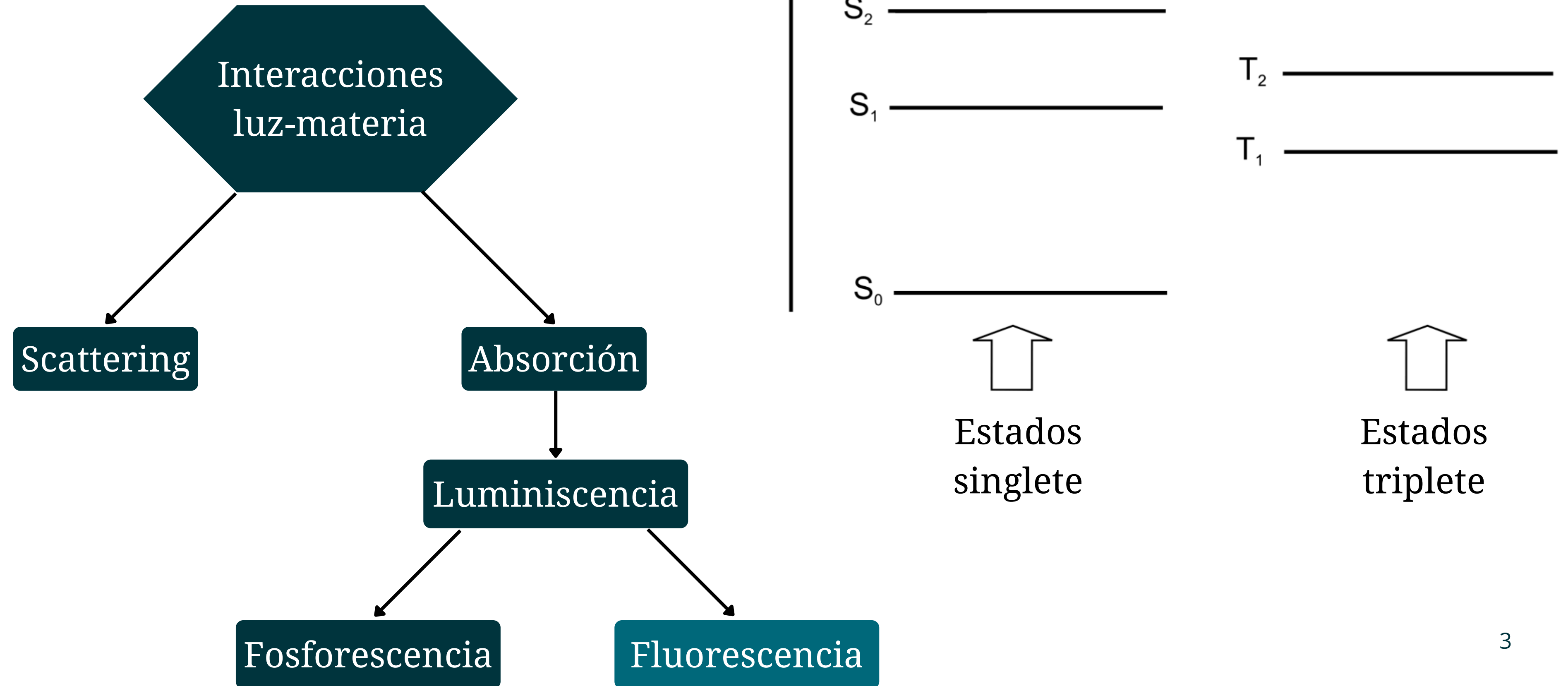
FLUORESCENCIA

principios básicos



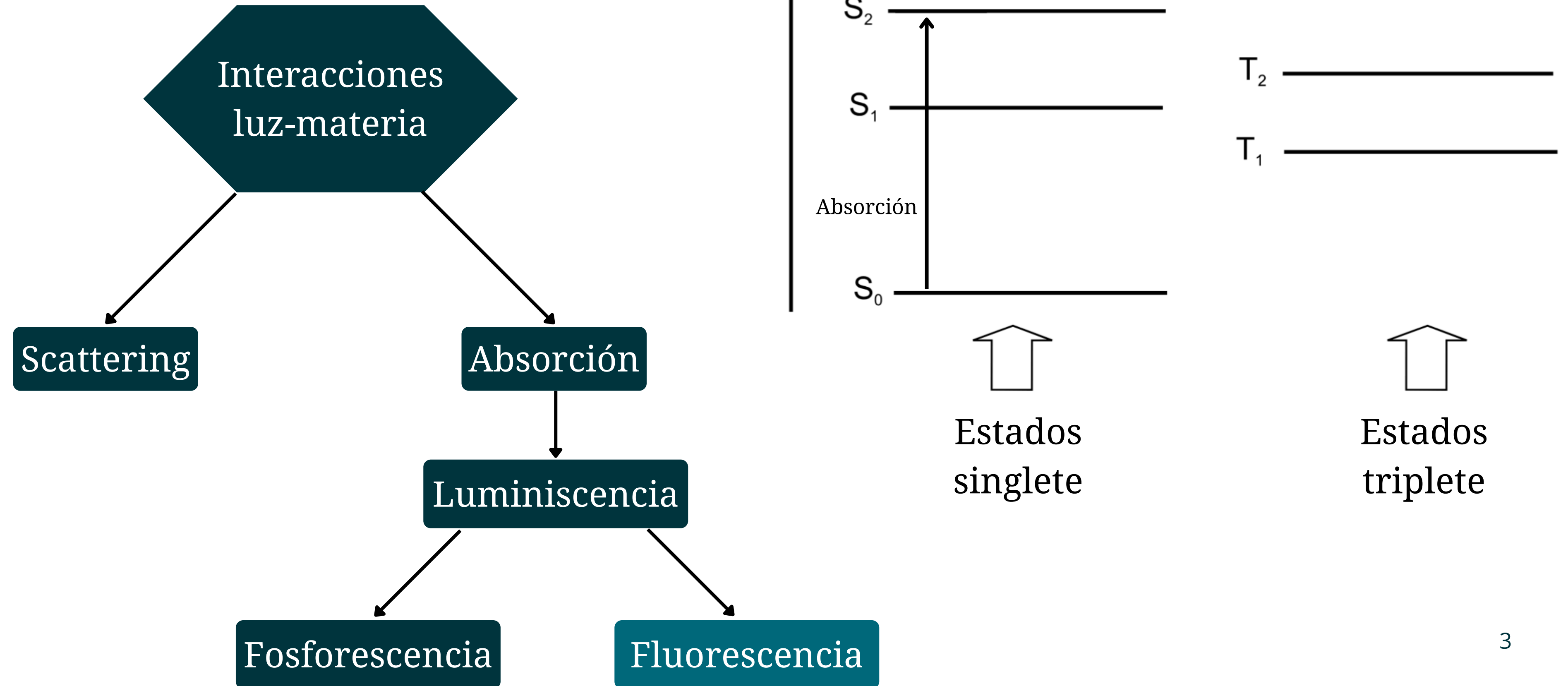
FLUORESCENCIA

principios básicos



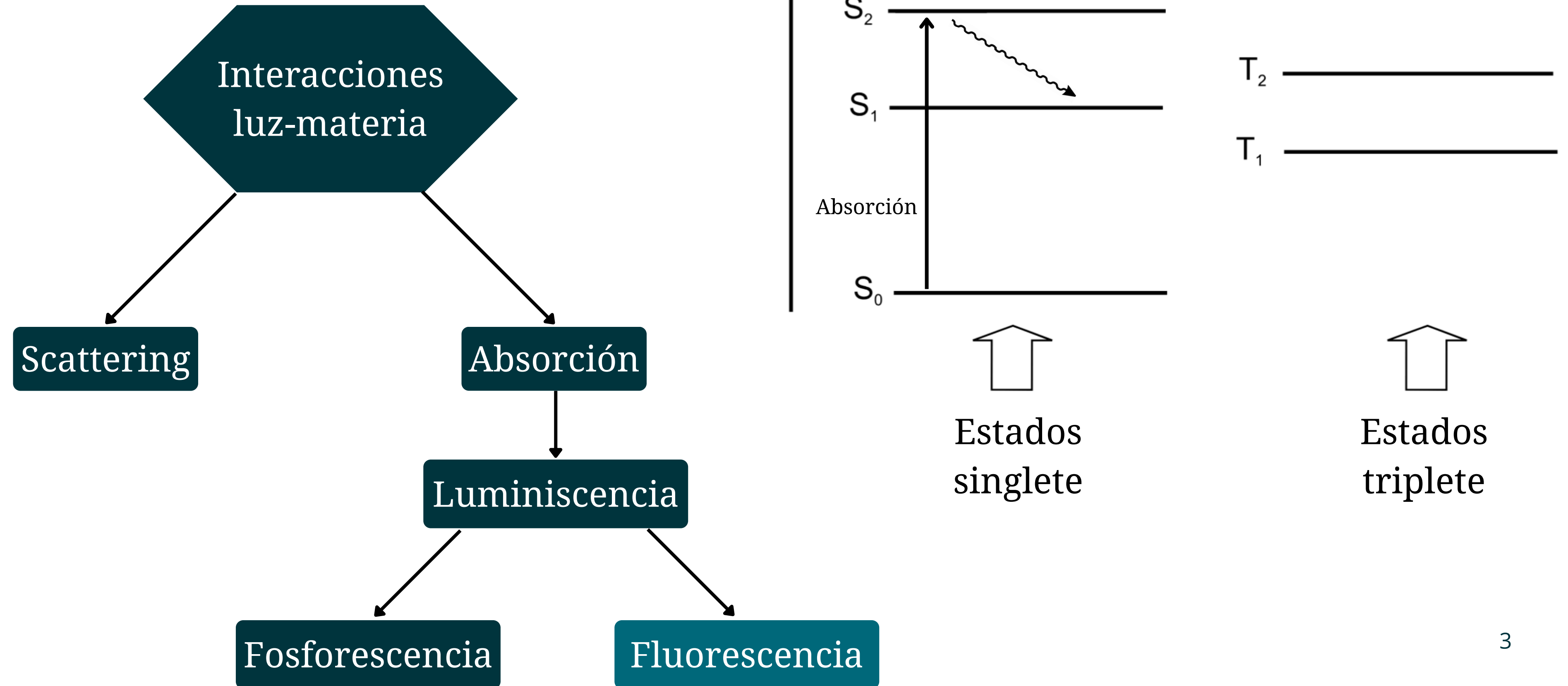
FLUORESCENCIA

principios básicos



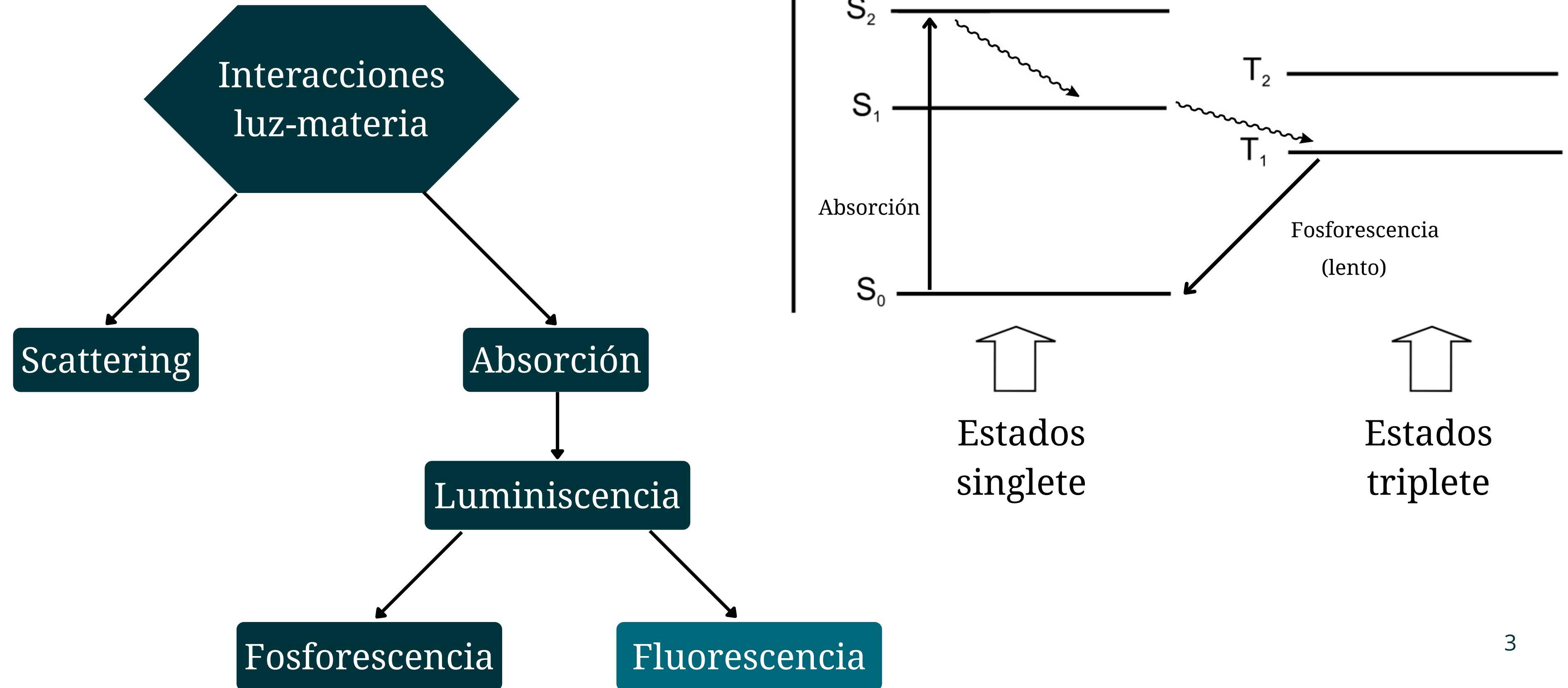
FLUORESCENCIA

principios básicos



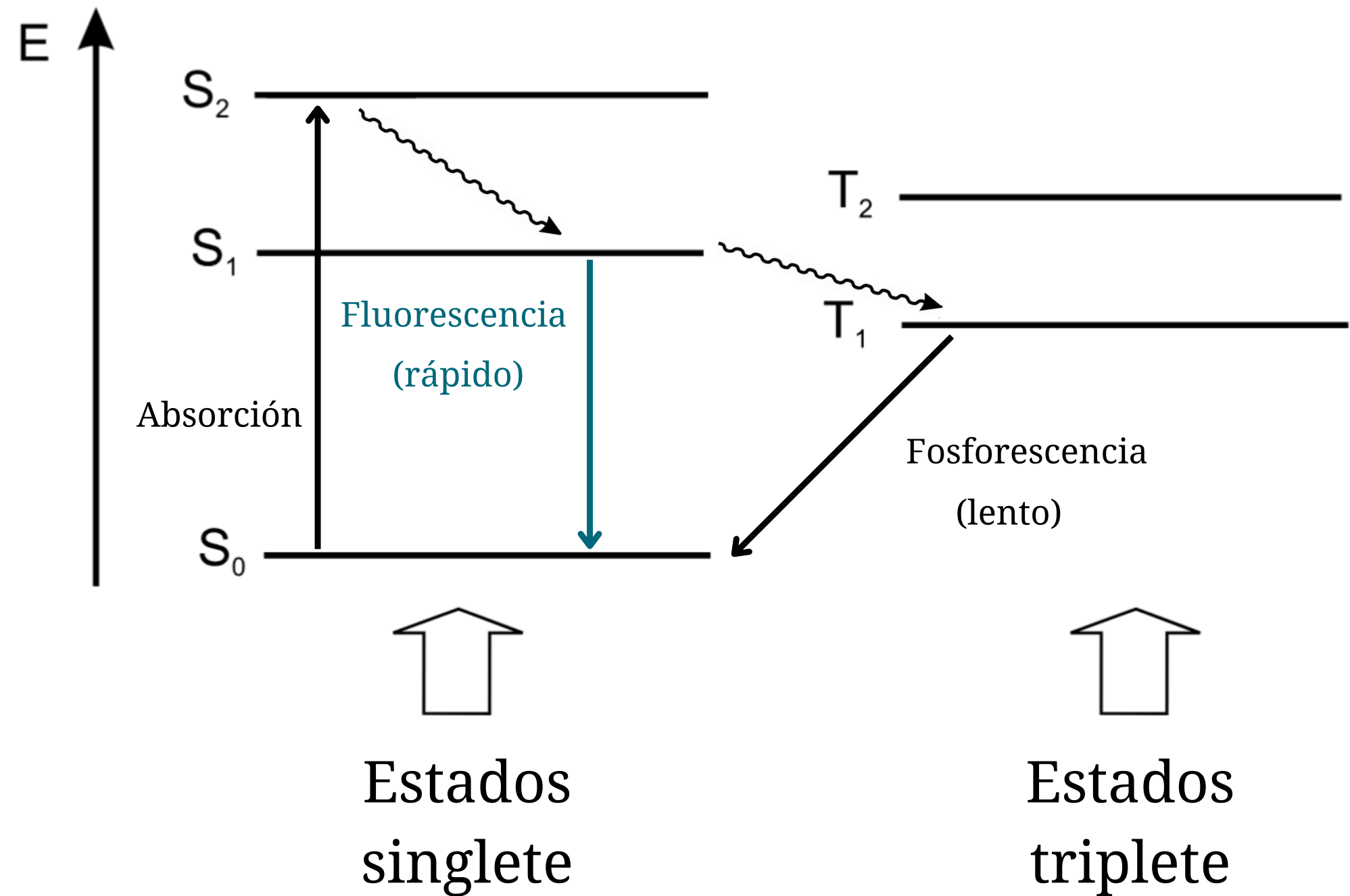
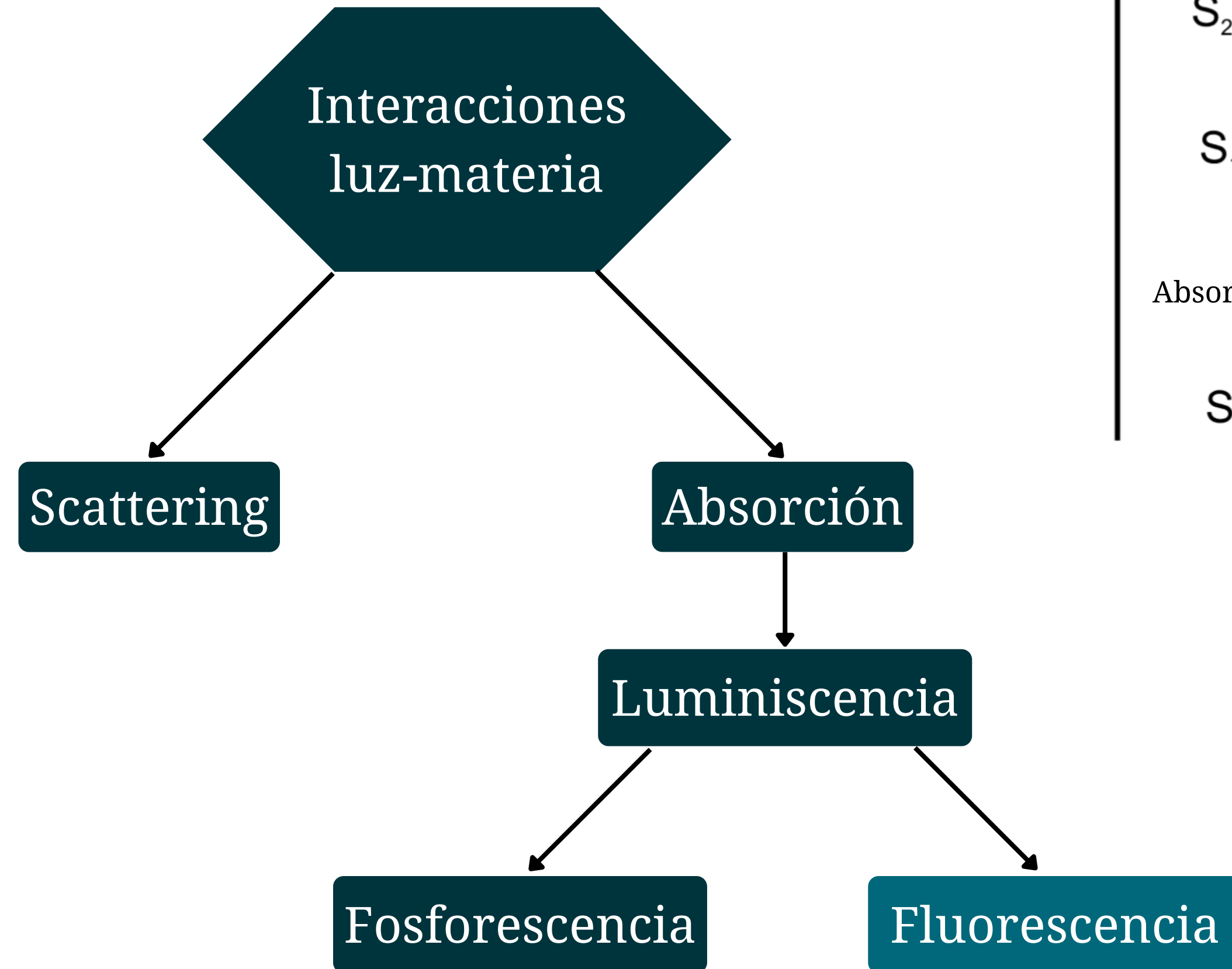
FLUORESCENCIA

principios básicos



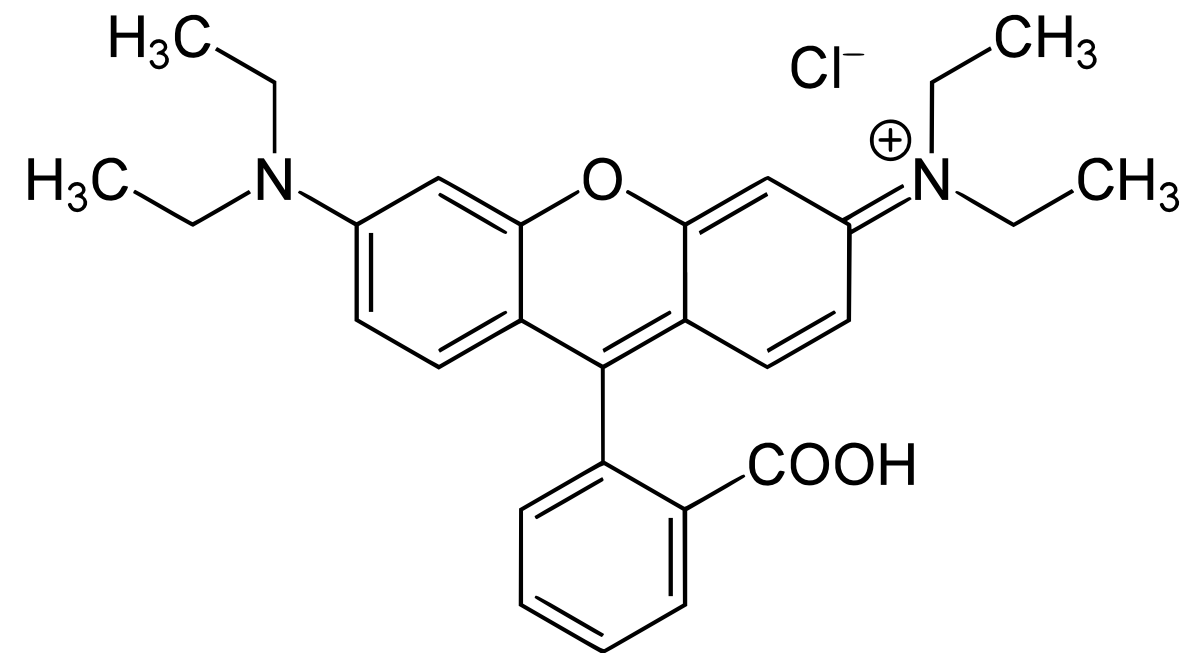
FLUORESCENCIA

principios básicos



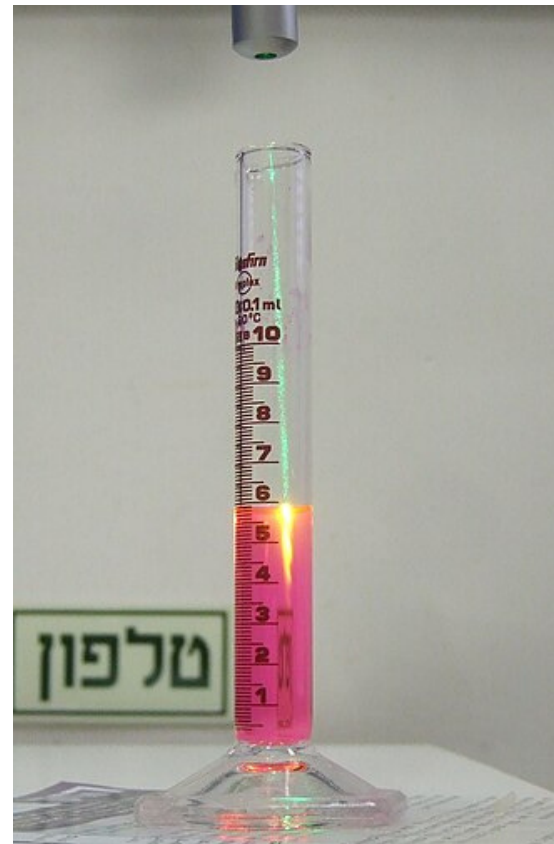
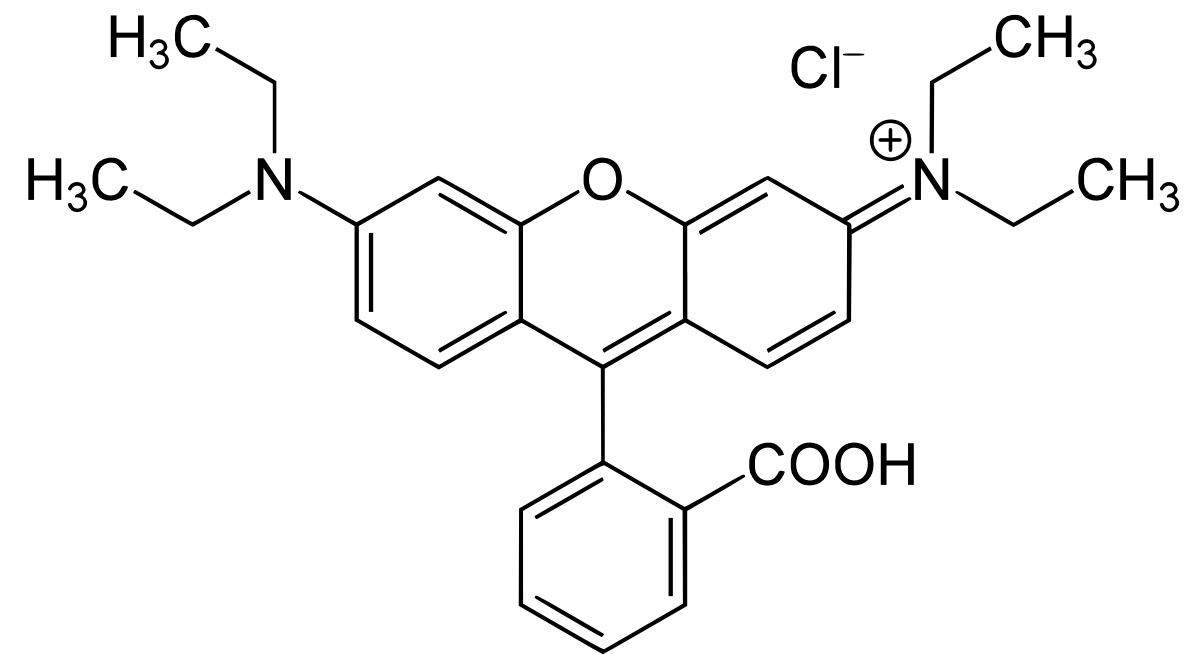
RODAMINA B

compuesto orgánico heterocíclico fluorescente



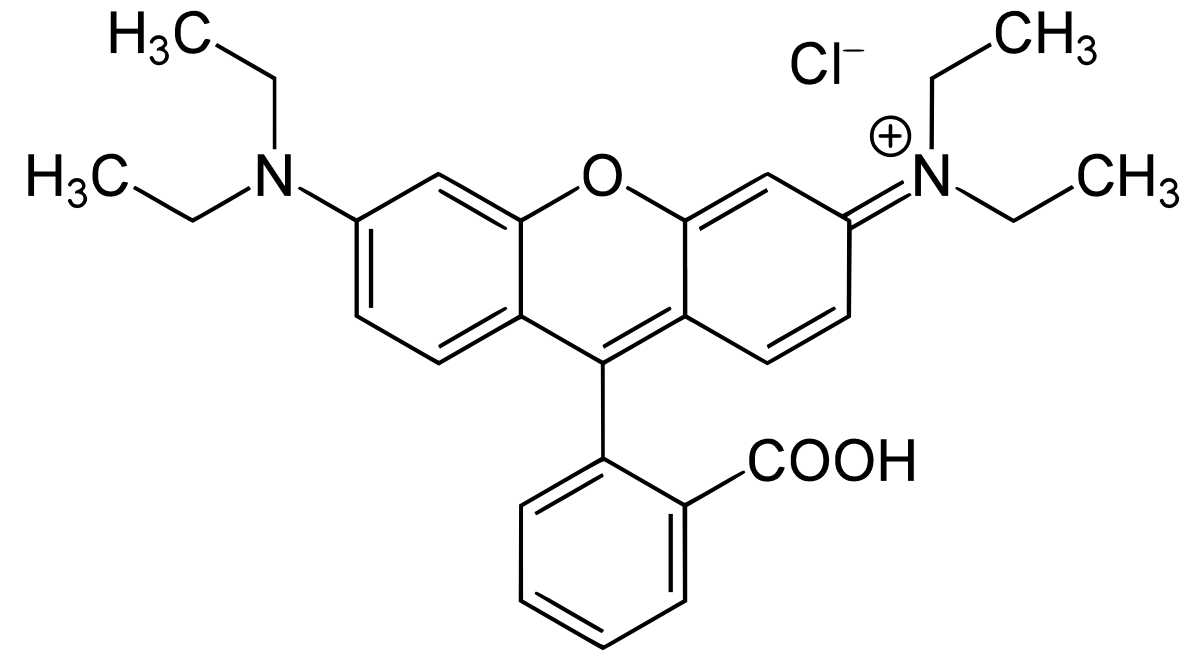
RODAMINA B

compuesto orgánico heterocíclico fluorescente

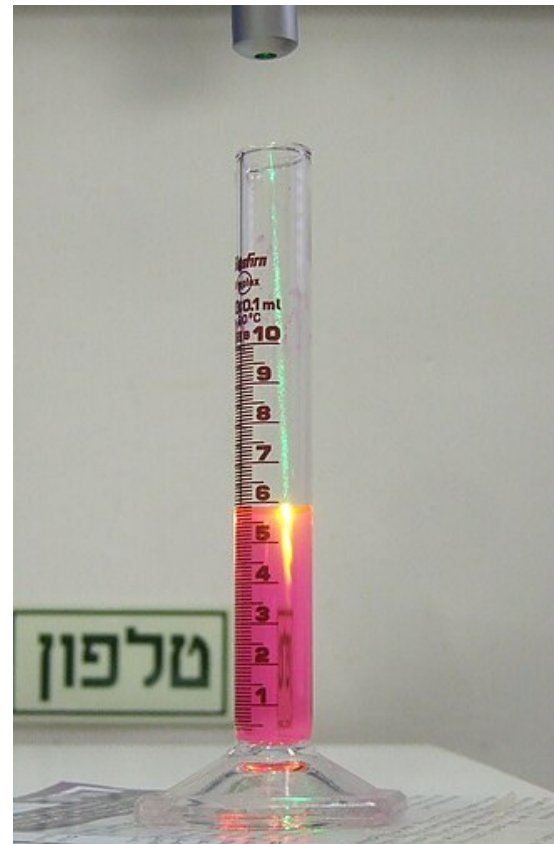


RODAMINA B

compuesto orgánico heterocíclico fluorescente

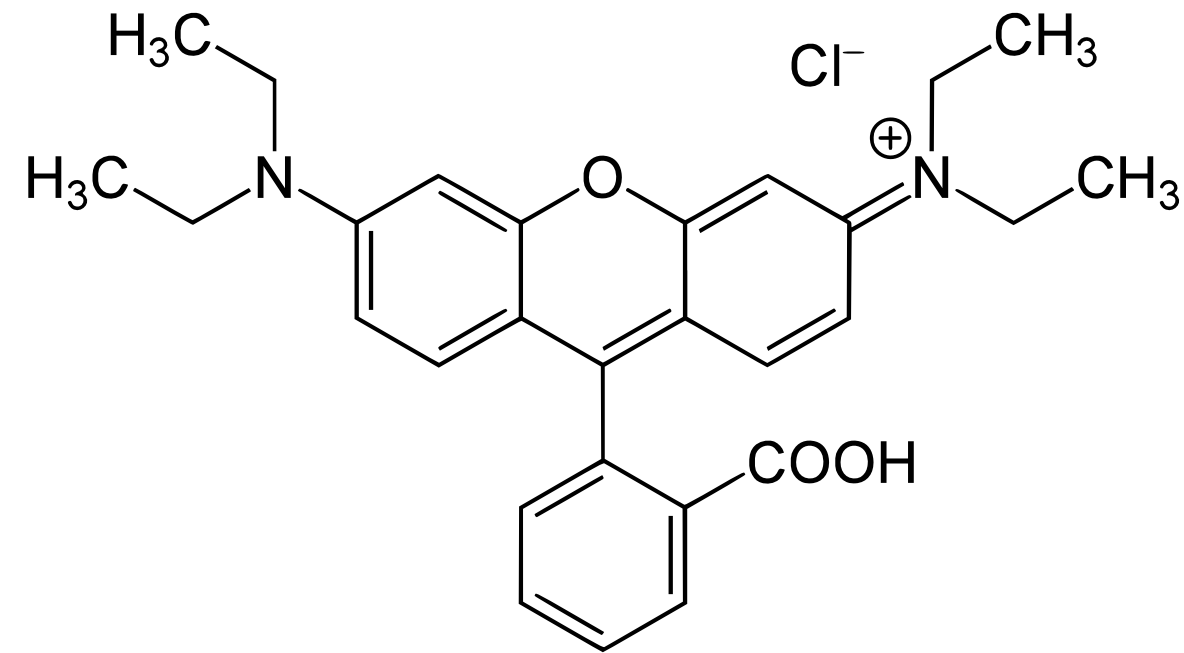


¿CÓMO MODELAMOS LA FLUORESCENCIA?



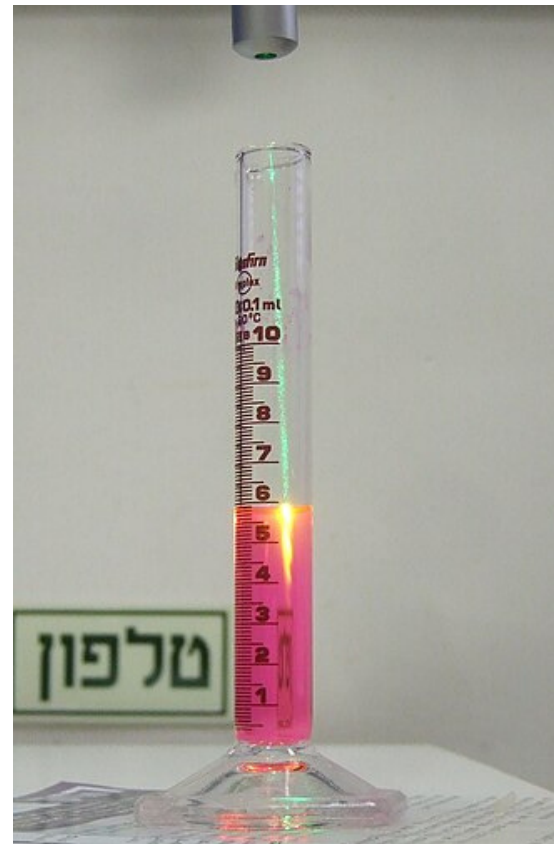
RODAMINA B

compuesto orgánico heterocíclico fluorescente



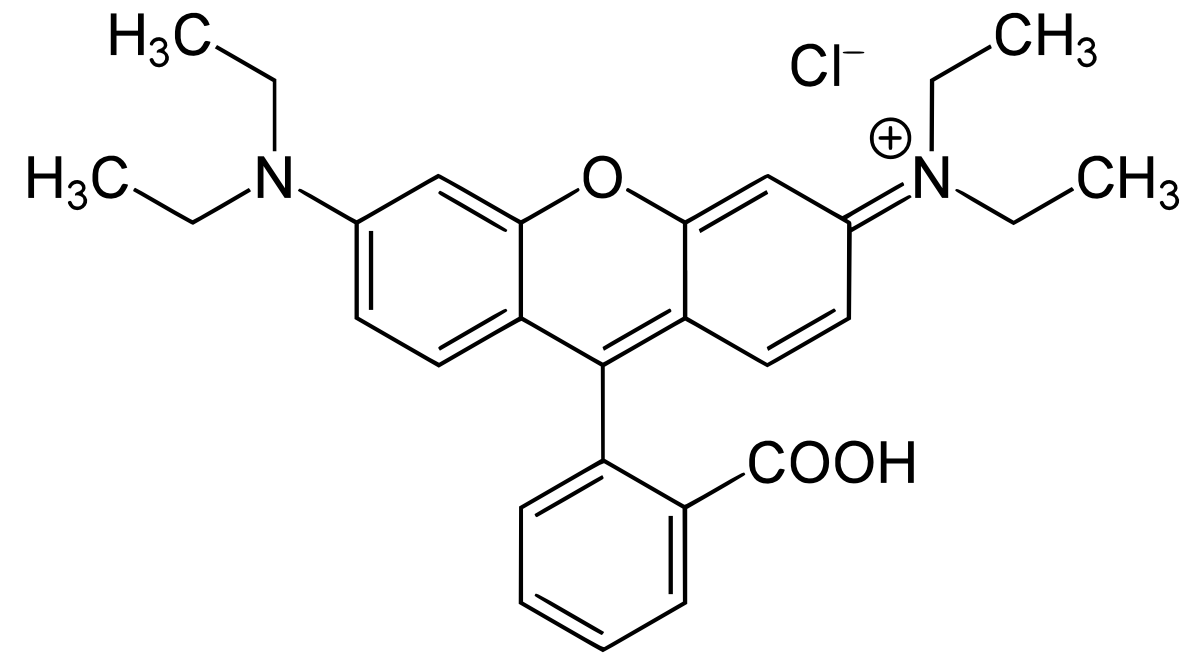
¿CÓMO MODELAMOS LA FLUORESCENCIA?

Primera aproximación $\longrightarrow$ Bajas concentraciones



RODAMINA B

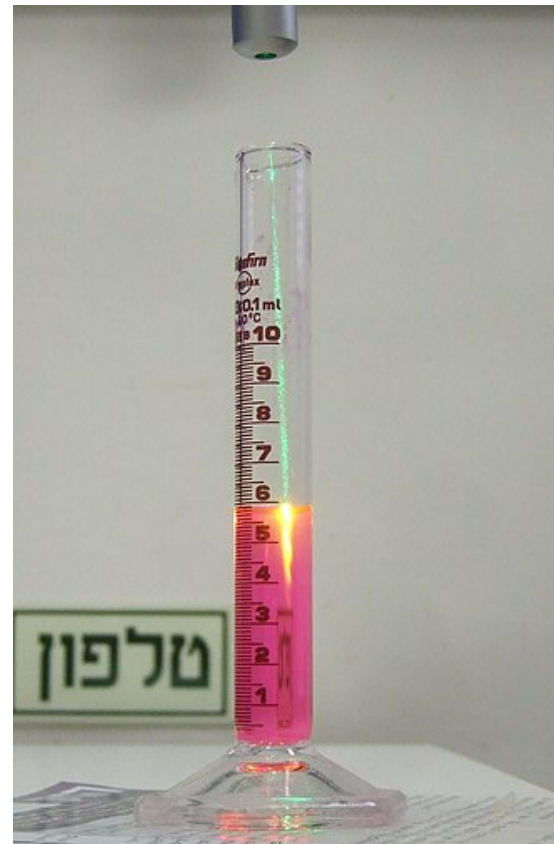
compuesto orgánico heterocíclico fluorescente



¿CÓMO MODELAMOS LA FLUORESCENCIA?

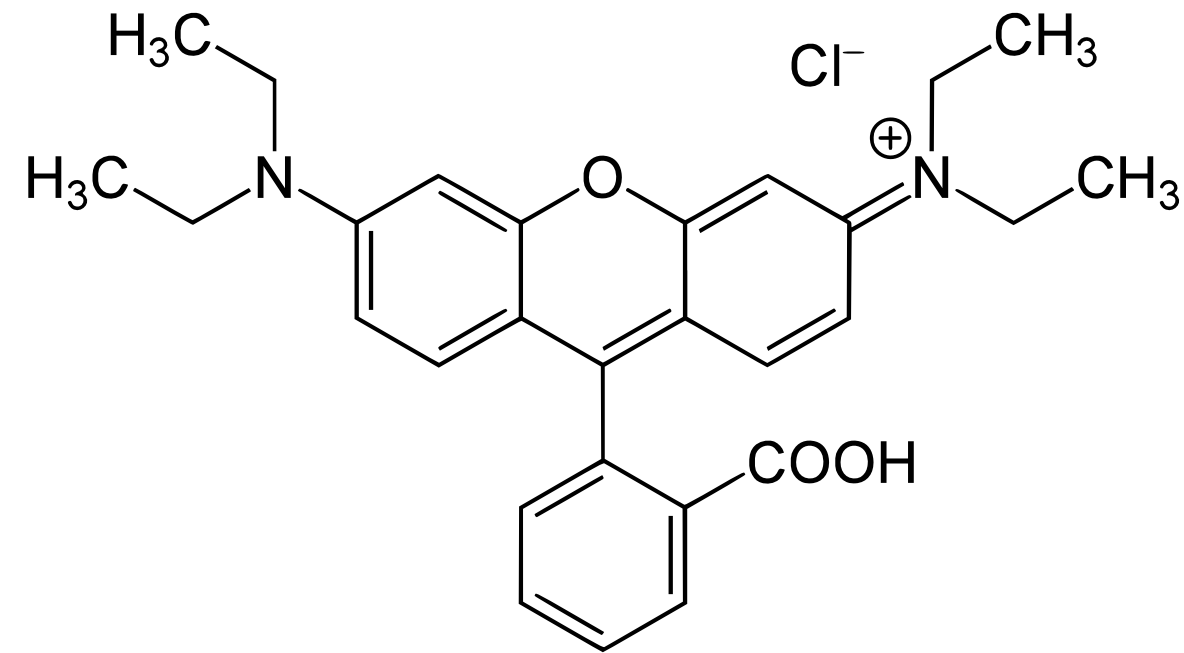
Primera aproximación $\longrightarrow$ Bajas concentraciones

$$\longrightarrow \frac{I_F}{I_0} = k(1 - e^{-\gamma[Q]})$$



RODAMINA B

compuesto orgánico heterocíclico fluorescente

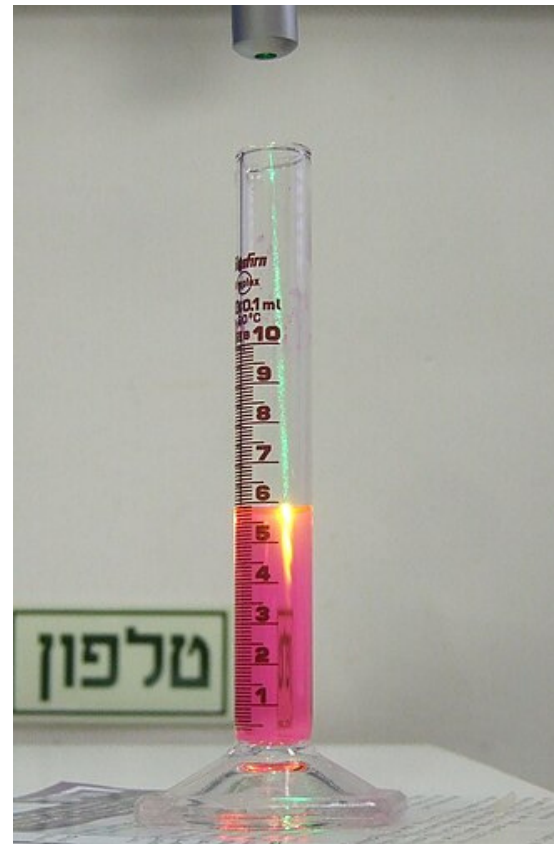


¿CÓMO MODELAMOS LA FLUORESCENCIA?

Primera aproximación $\longrightarrow$ Bajas concentraciones

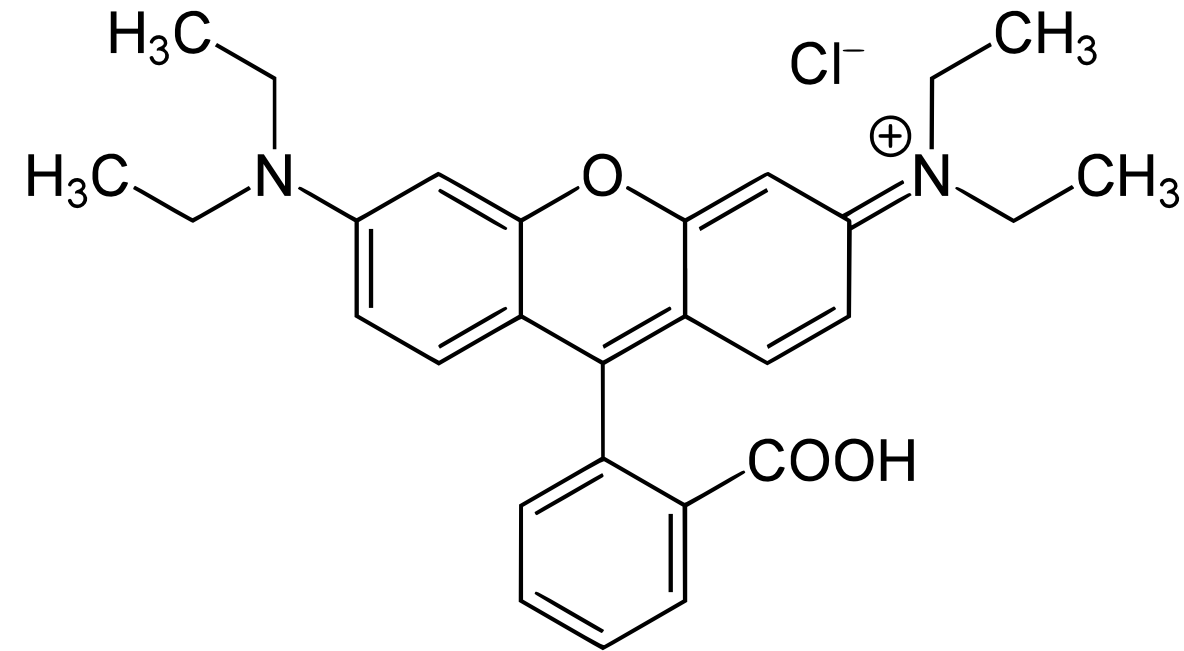
$$\longrightarrow \frac{I_F}{I_0} = k(1 - e^{-\gamma[Q]})$$

$$[Q] \ll 1 \longrightarrow \frac{I_F}{I_0} \approx \alpha[Q]$$



RODAMINA B

compuesto orgánico heterocíclico fluorescente

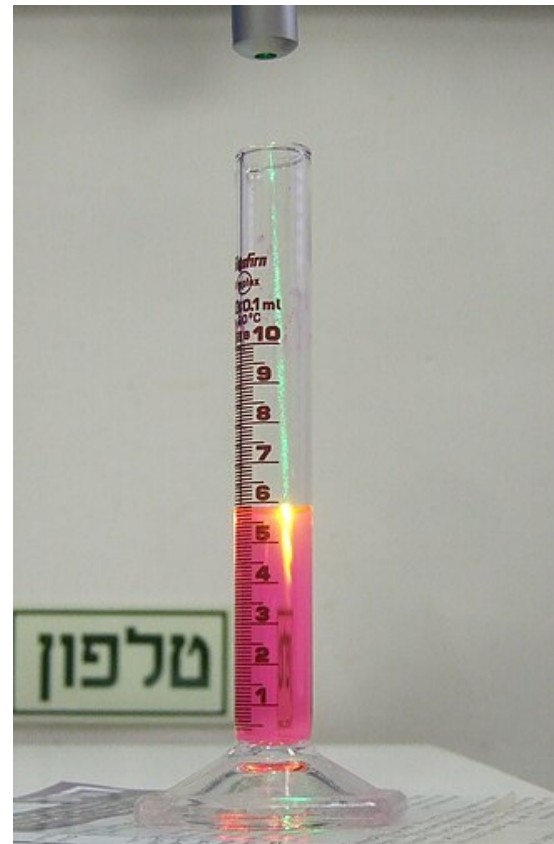


¿CÓMO MODELAMOS LA FLUORESCENCIA?

Primera aproximación $\longrightarrow$ Bajas concentraciones

$$\longrightarrow \frac{I_F}{I_0} = k(1 - e^{-\gamma[Q]})$$

$$\boxed{[Q] \ll 1} \longrightarrow \frac{I_F}{I_0} \approx \alpha[Q]$$



DESACTIVACIÓN ESTÁTICA

(static quenching)

DESACTIVACIÓN ESTÁTICA

(static quenching)

- Esfera efectiva de desactivación

Desactivación
estática



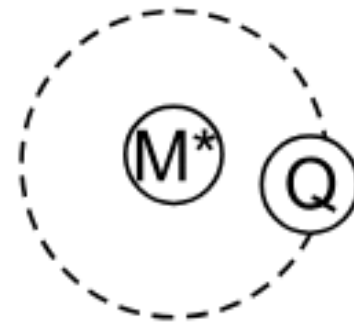
DESACTIVACIÓN ESTÁTICA

(static quenching)

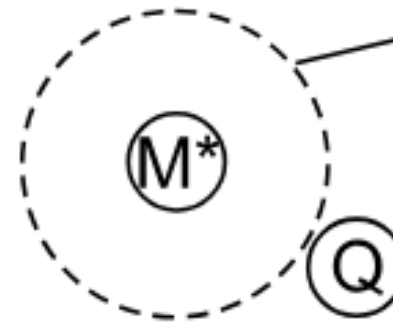
Desactivación
estática



- Esfera efectiva de desactivación



No emite



Emite

Radio de la esfera
efectiva

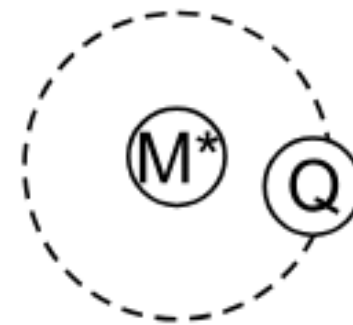


DESACTIVACIÓN ESTÁTICA

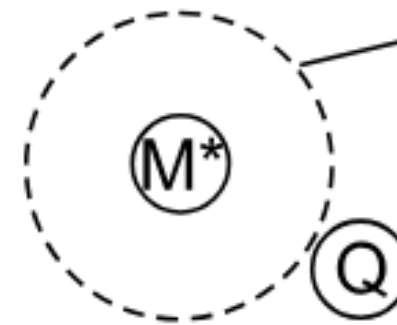
(static quenching)

Desactivación
estática

- Esfera efectiva de desactivación



No emite



Emite

Radio de la esfera
efectiva

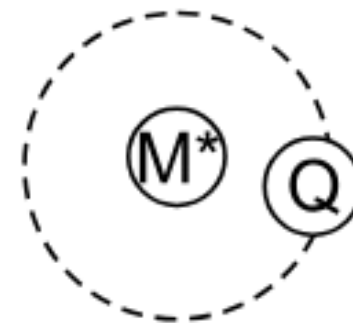
- Complejos no-fluorescentes en estado fundamental

DESACTIVACIÓN ESTÁTICA

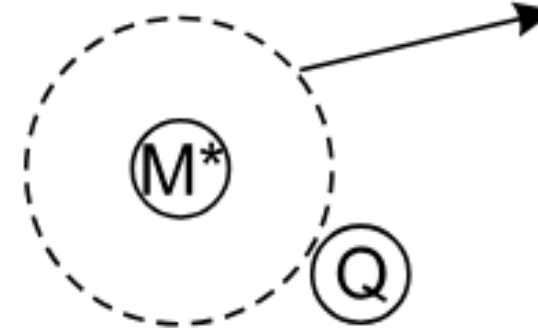
(static quenching)

Desactivación
estática

- Esfera efectiva de desactivación



No emite



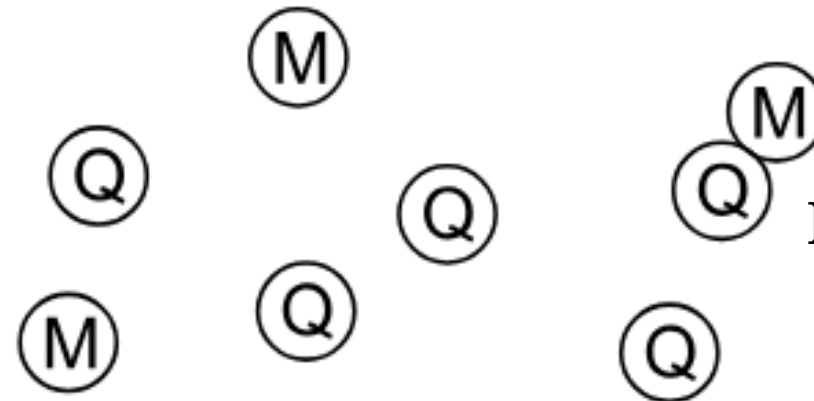
Radio de la esfera
efectiva

Emite

- Complejos no-fluorescentes en estado fundamental



No emite

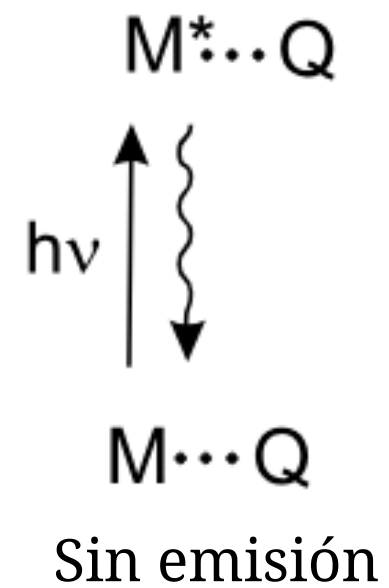


No emite

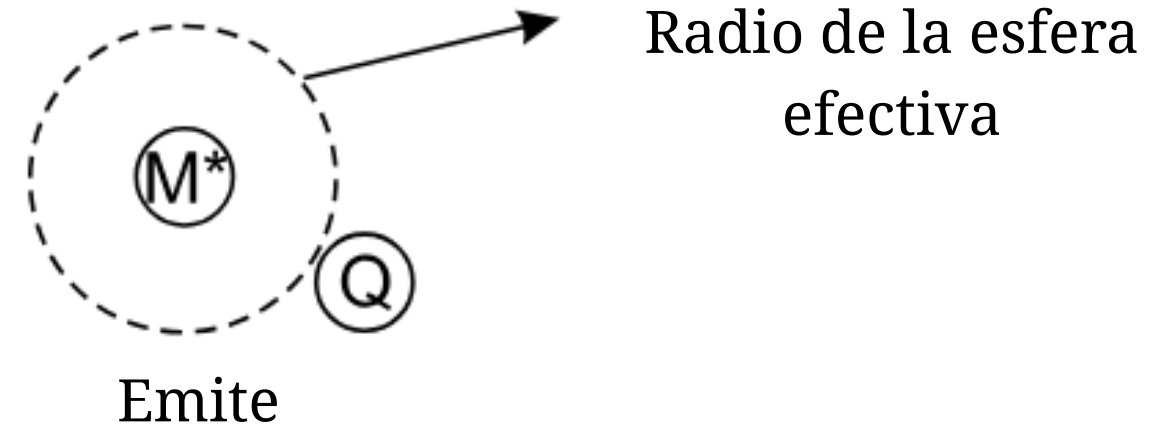
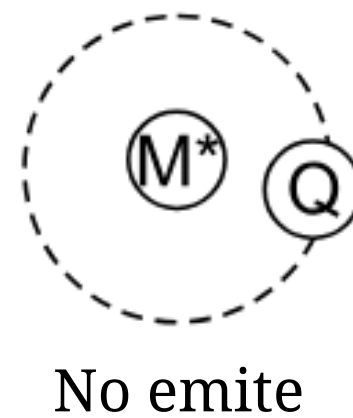
DESACTIVACIÓN ESTÁTICA

(static quenching)

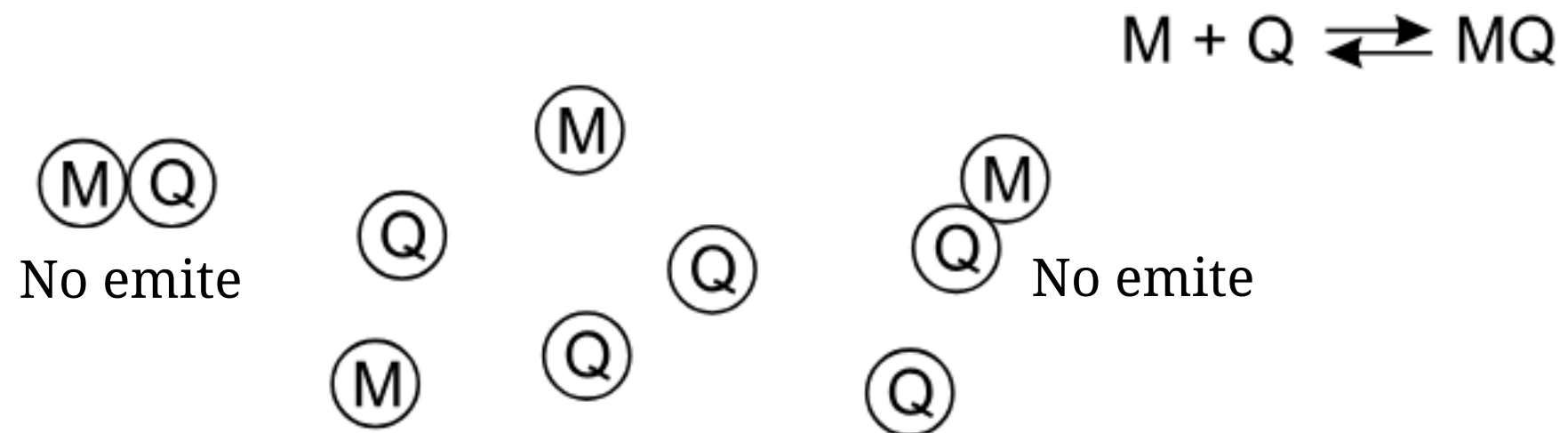
Desactivación
estática



- Esfera efectiva de desactivación

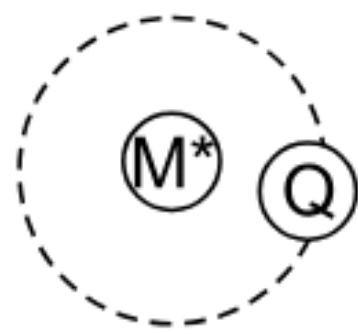


- Complejos no-fluorescentes en estado fundamental

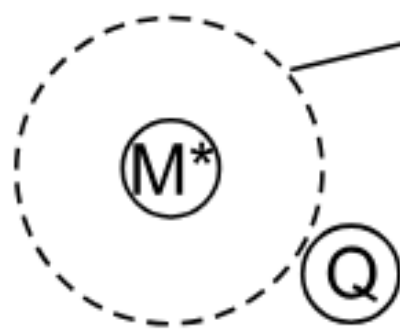


MODELO DE PERRIN

(static quenching)



No emite

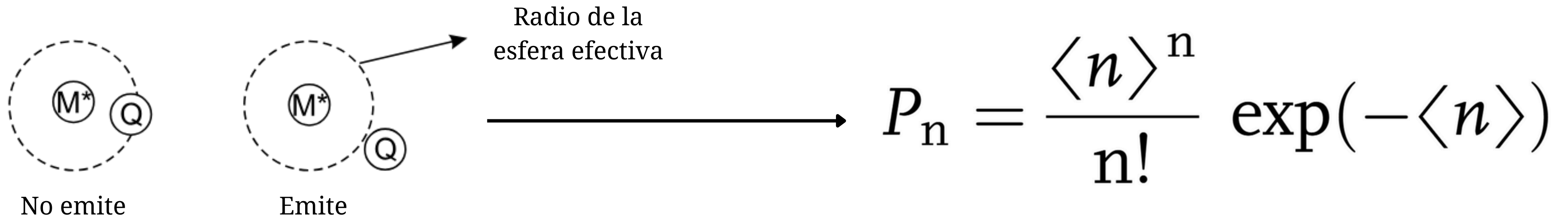


Emite

Radio de la
esfera efectiva

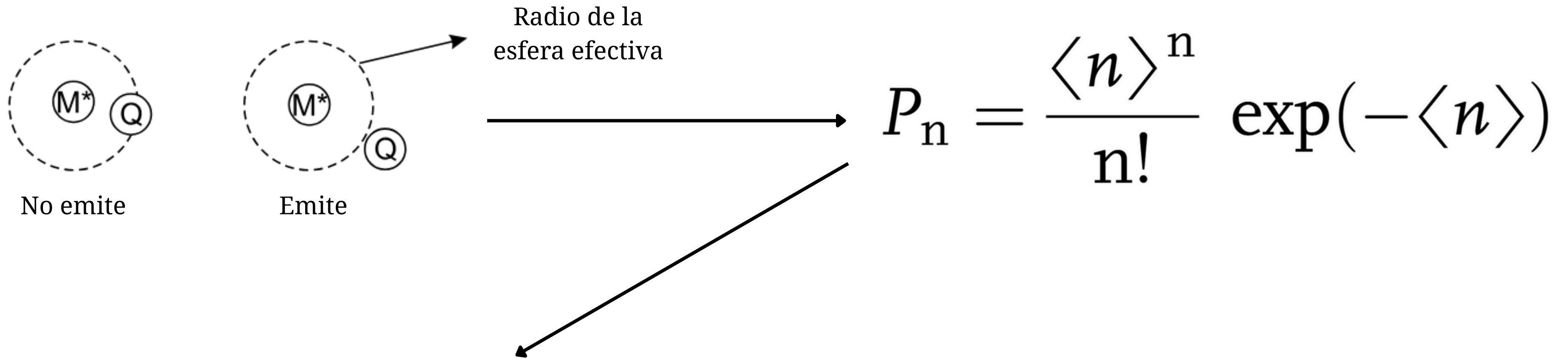
MODELO DE PERRIN

(static quenching)



MODELO DE PERRIN

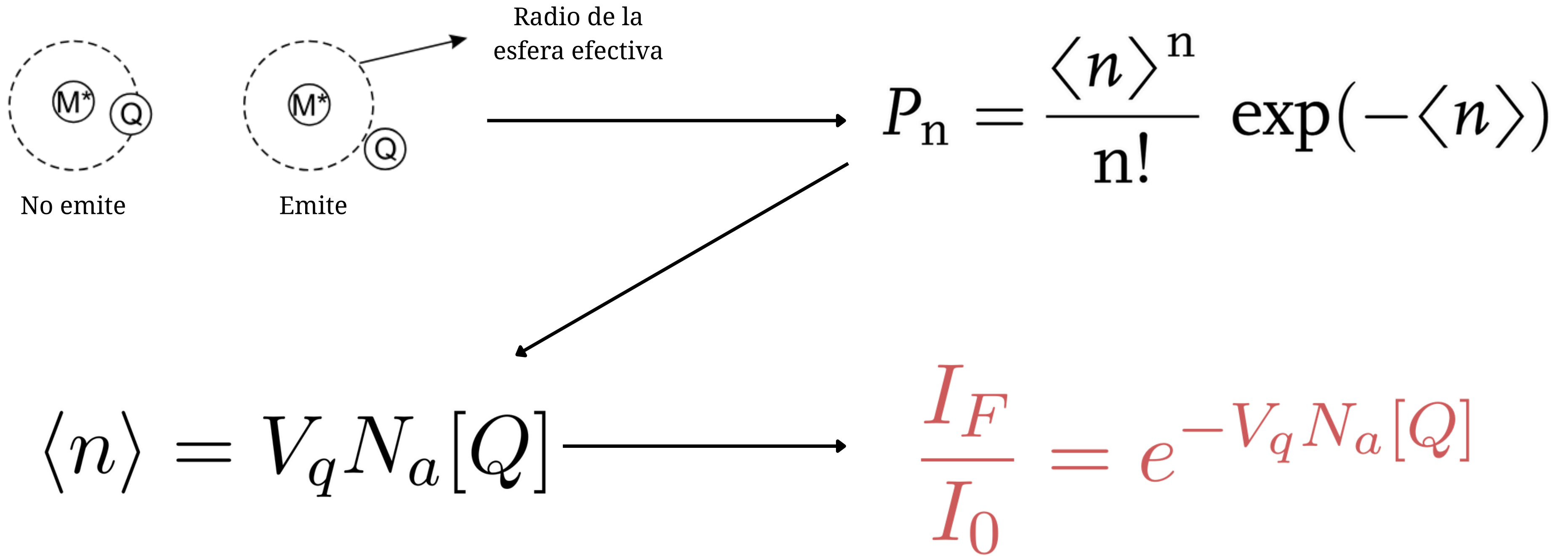
(static quenching)



$$\langle n \rangle = V_q N_a [Q]$$

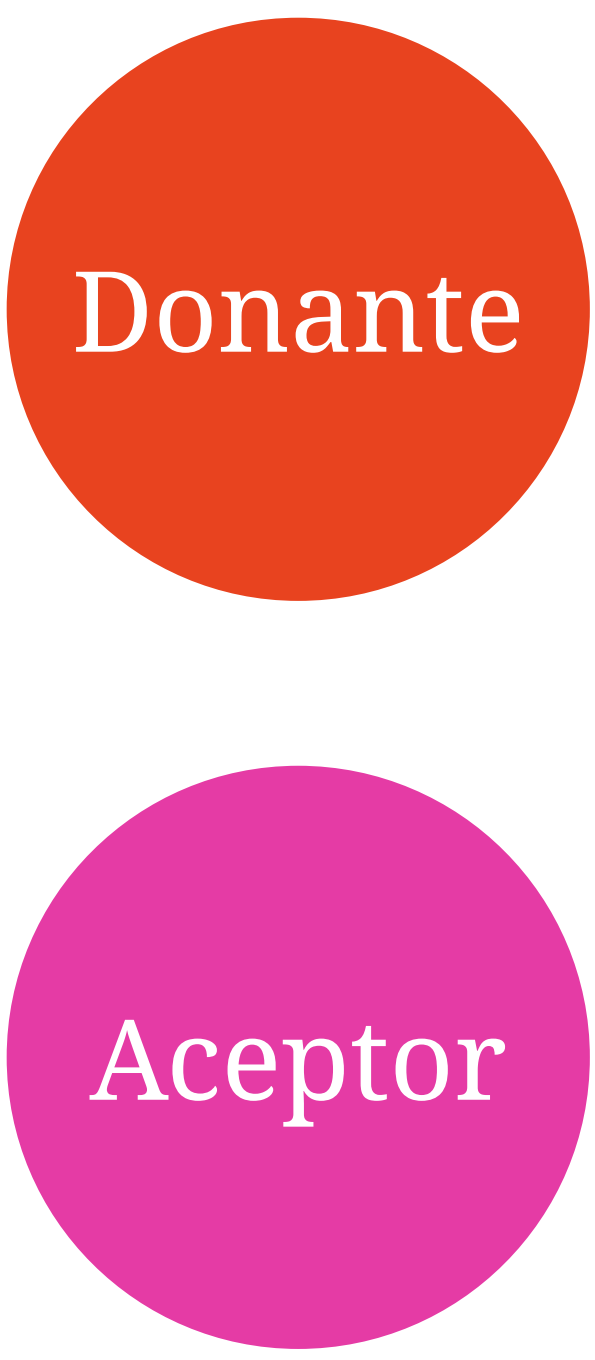
MODELO DE PERRIN

(static quenching)



EFFECTO FRET

(Fluorescence Resonance Energy Transfer)



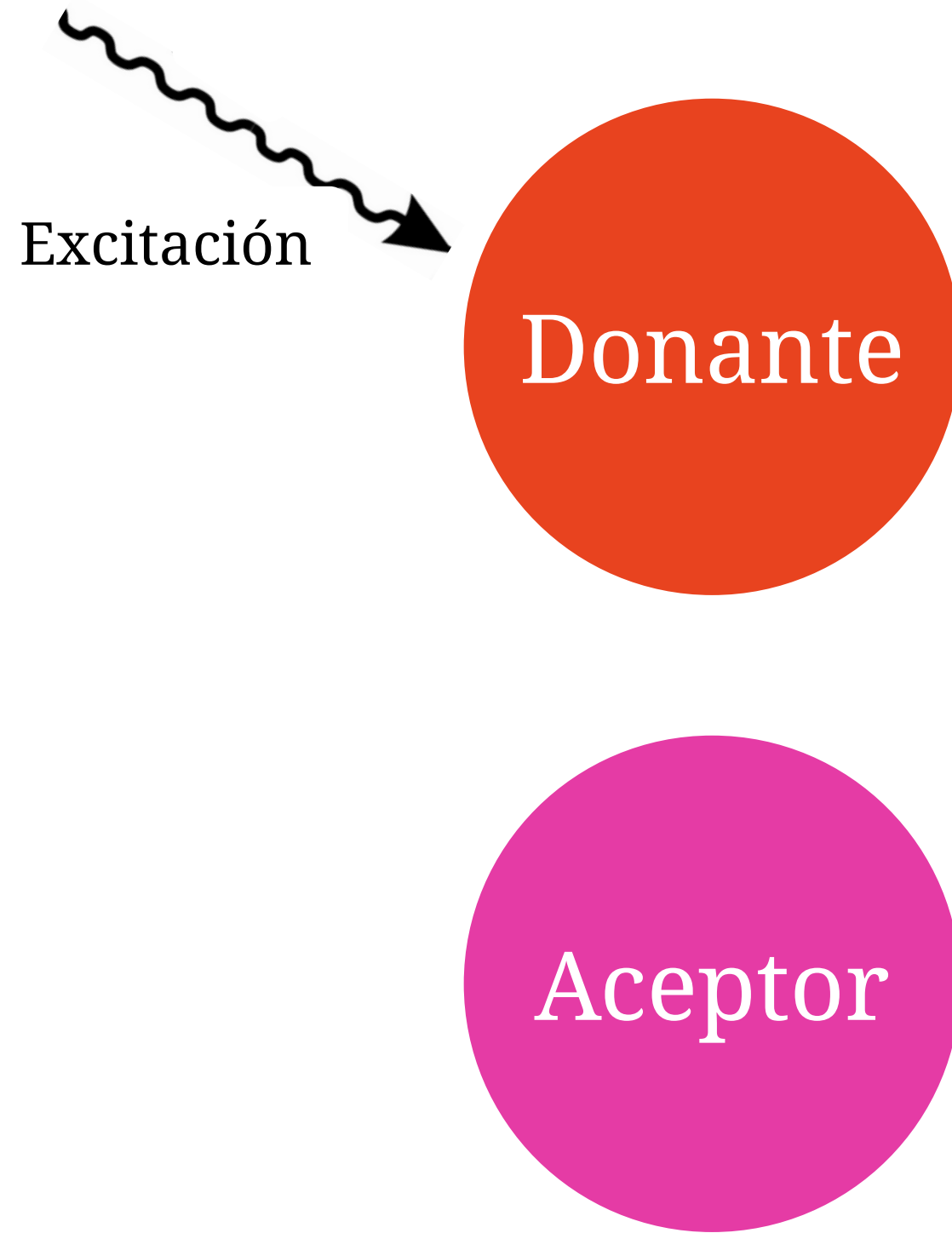
Donante

A diagram illustrating the components of Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET). It consists of two vertically aligned circles. The top circle is orange and contains the word 'Donante' in white serif font. The bottom circle is magenta and contains the word 'Aceptor' in white serif font. The circles are separated by a vertical gap.

Aceptor

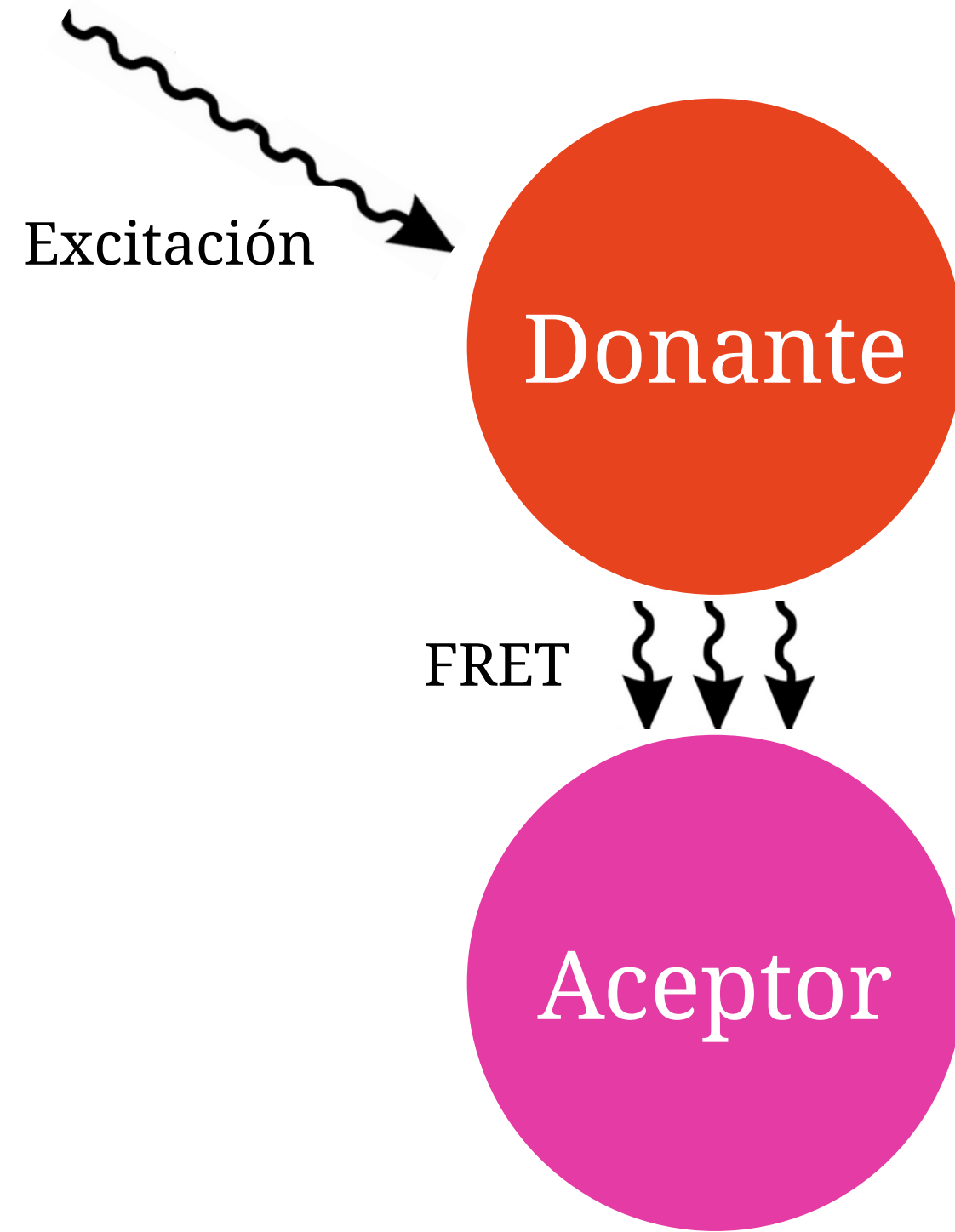
E F E C T O F R E T

(Fluorescence Resonance Energy Transfer)



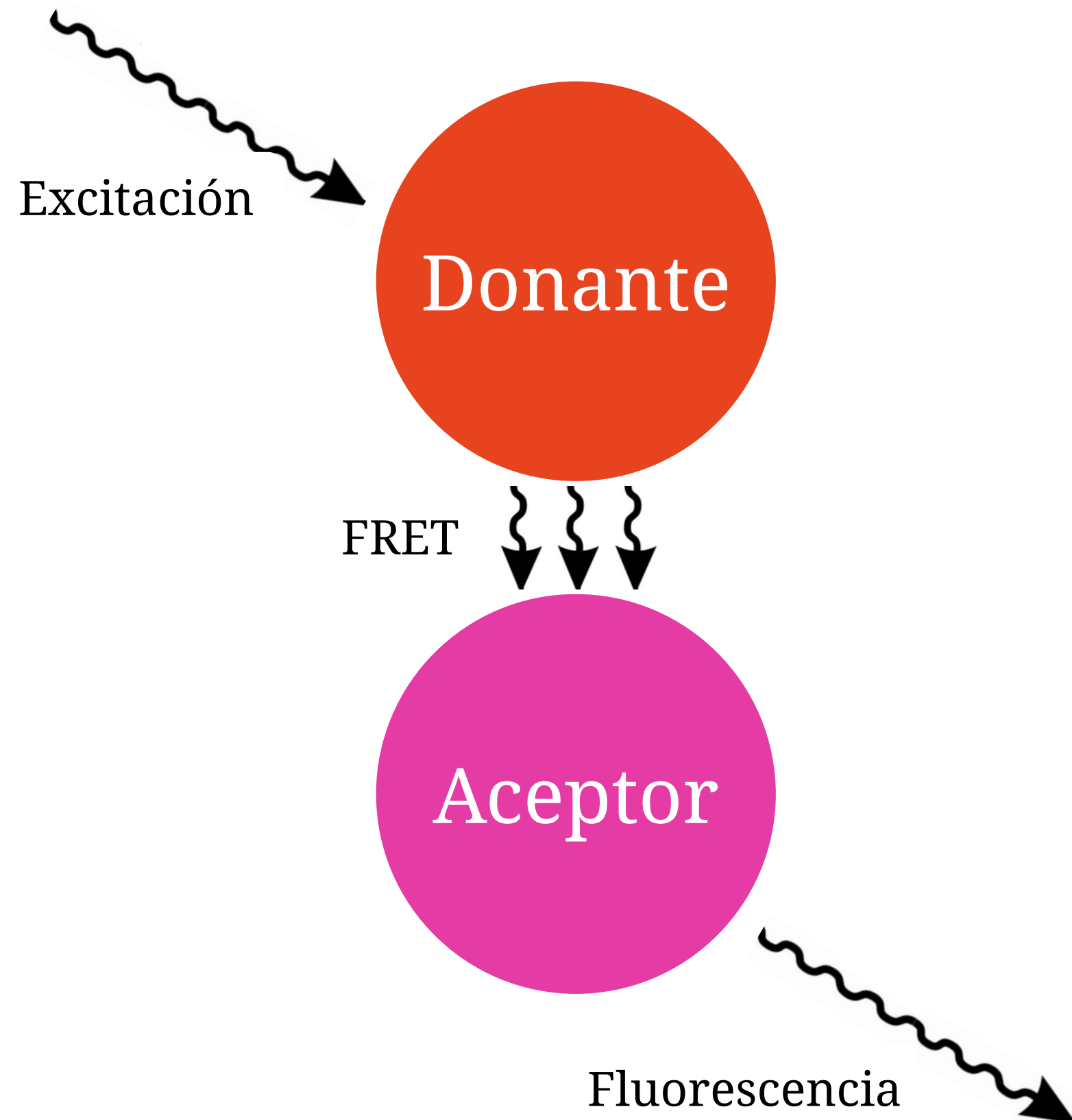
E F E C T O F R E T

(Fluorescence Resonance Energy Transfer)



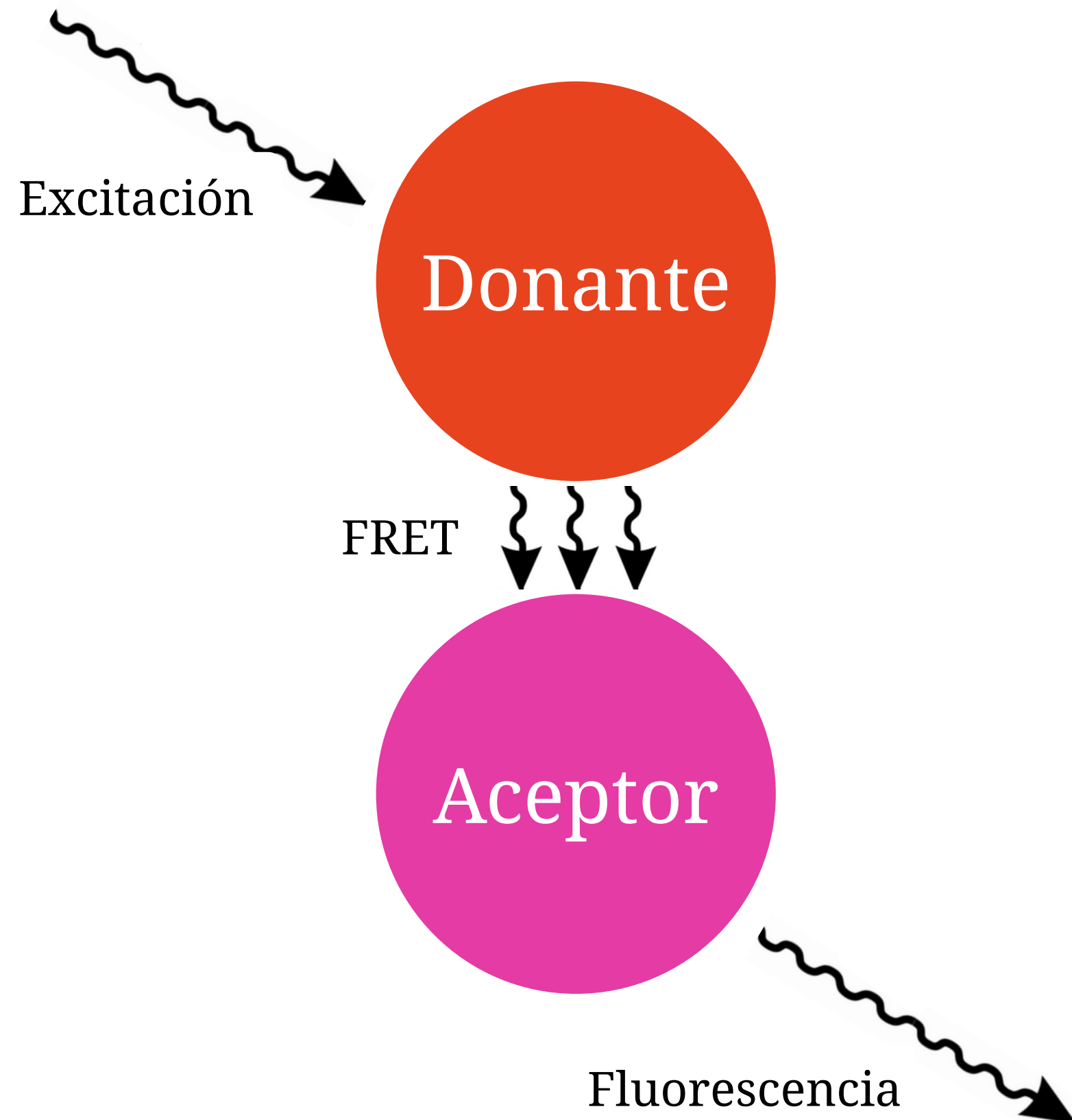
EFFECTO FRET

(Fluorescence Resonance Energy Transfer)

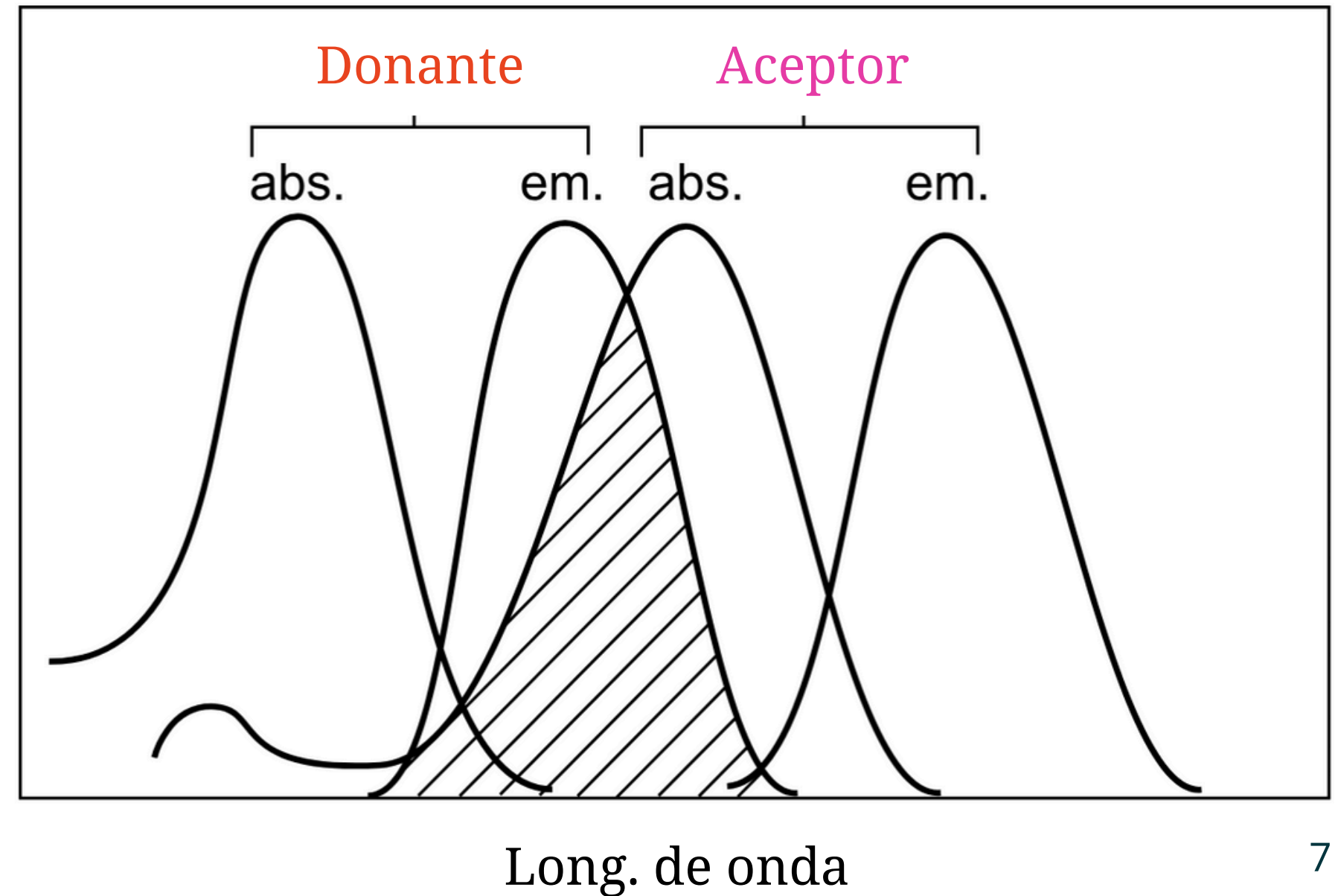


EFFECTO FRET

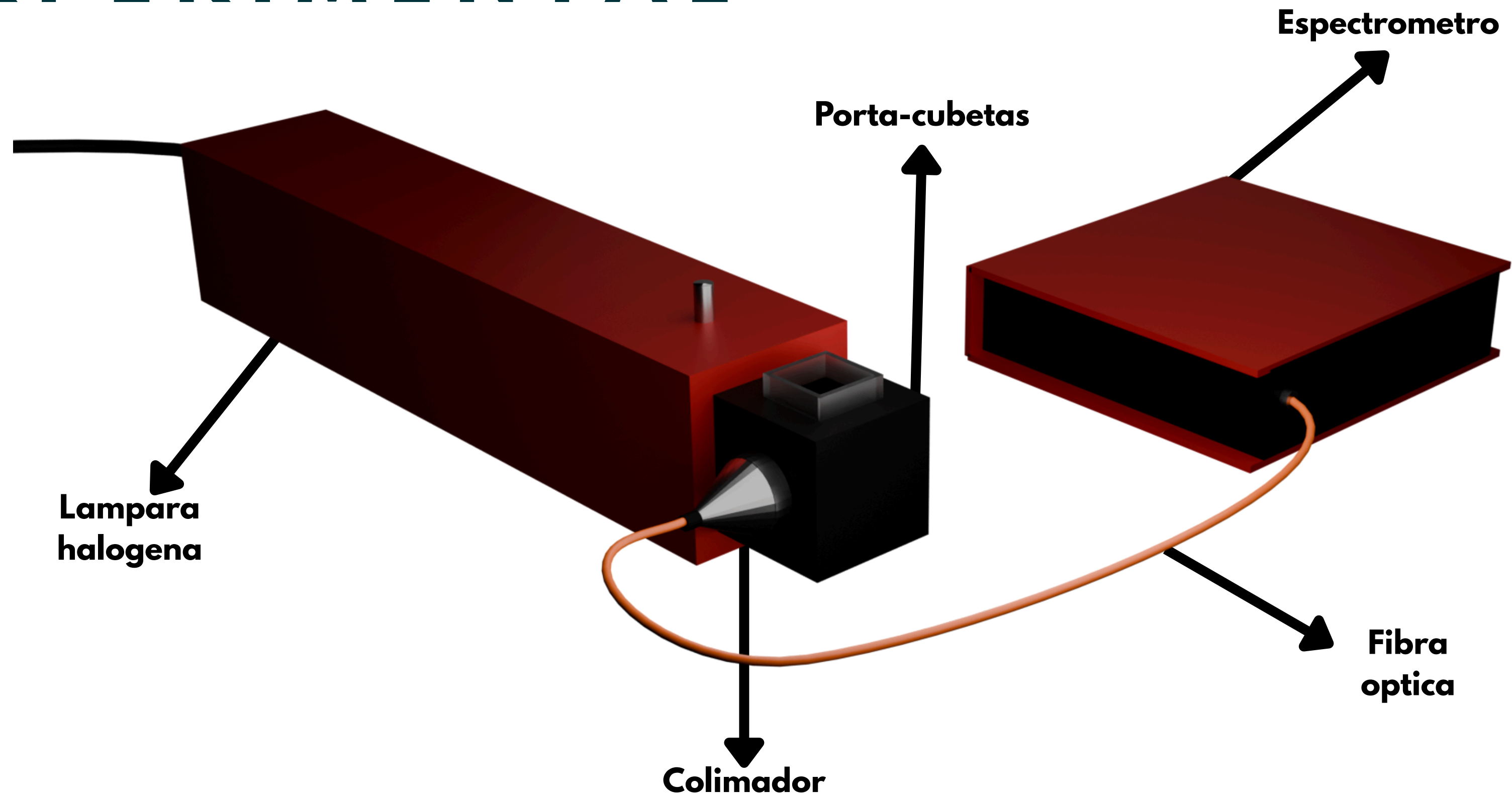
(Fluorescence Resonance Energy Transfer)



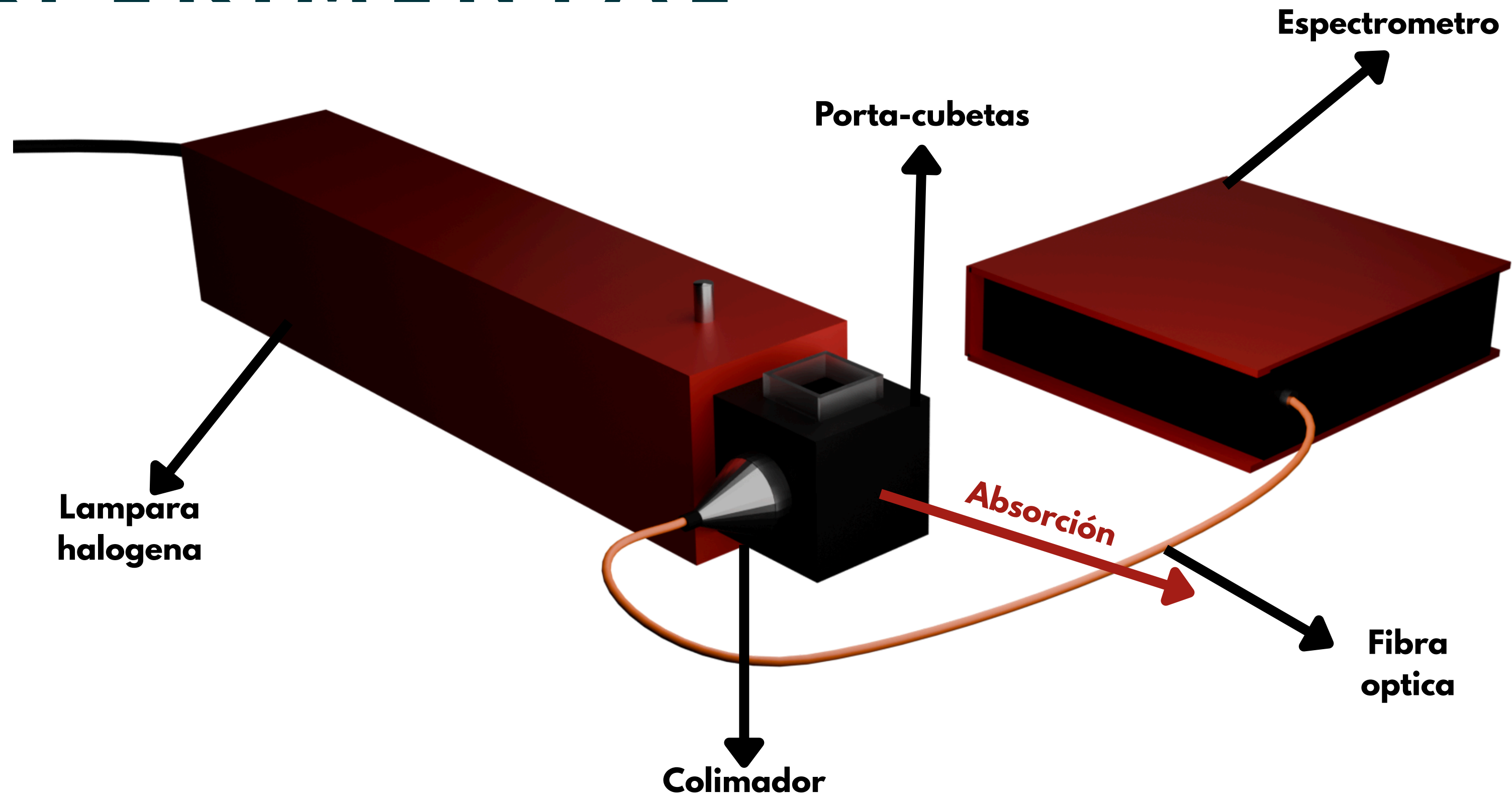
¿CUÁNDO OCURRE?



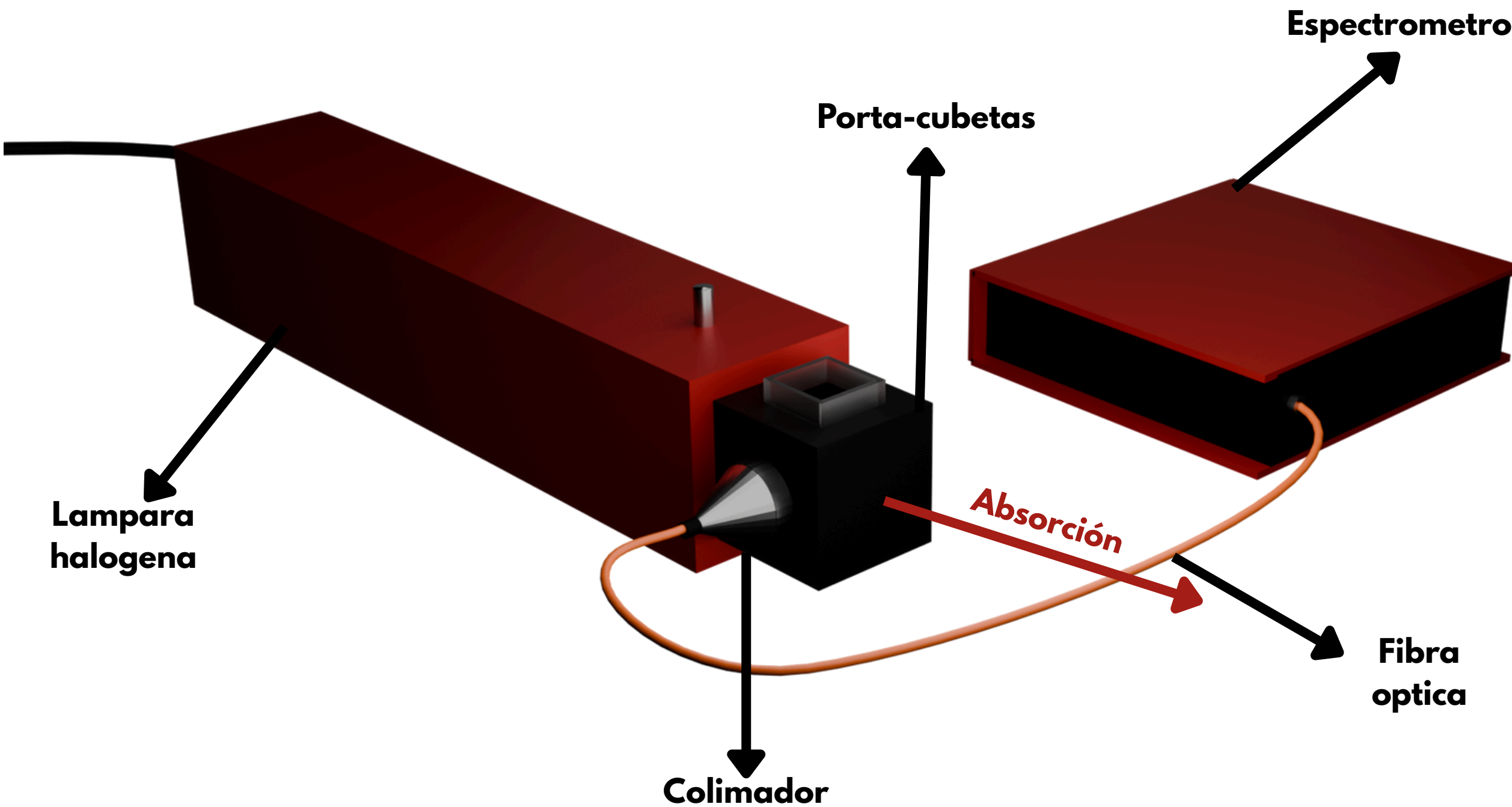
MONTAJE EXPERIMENTAL



MONTAJE EXPERIMENTAL

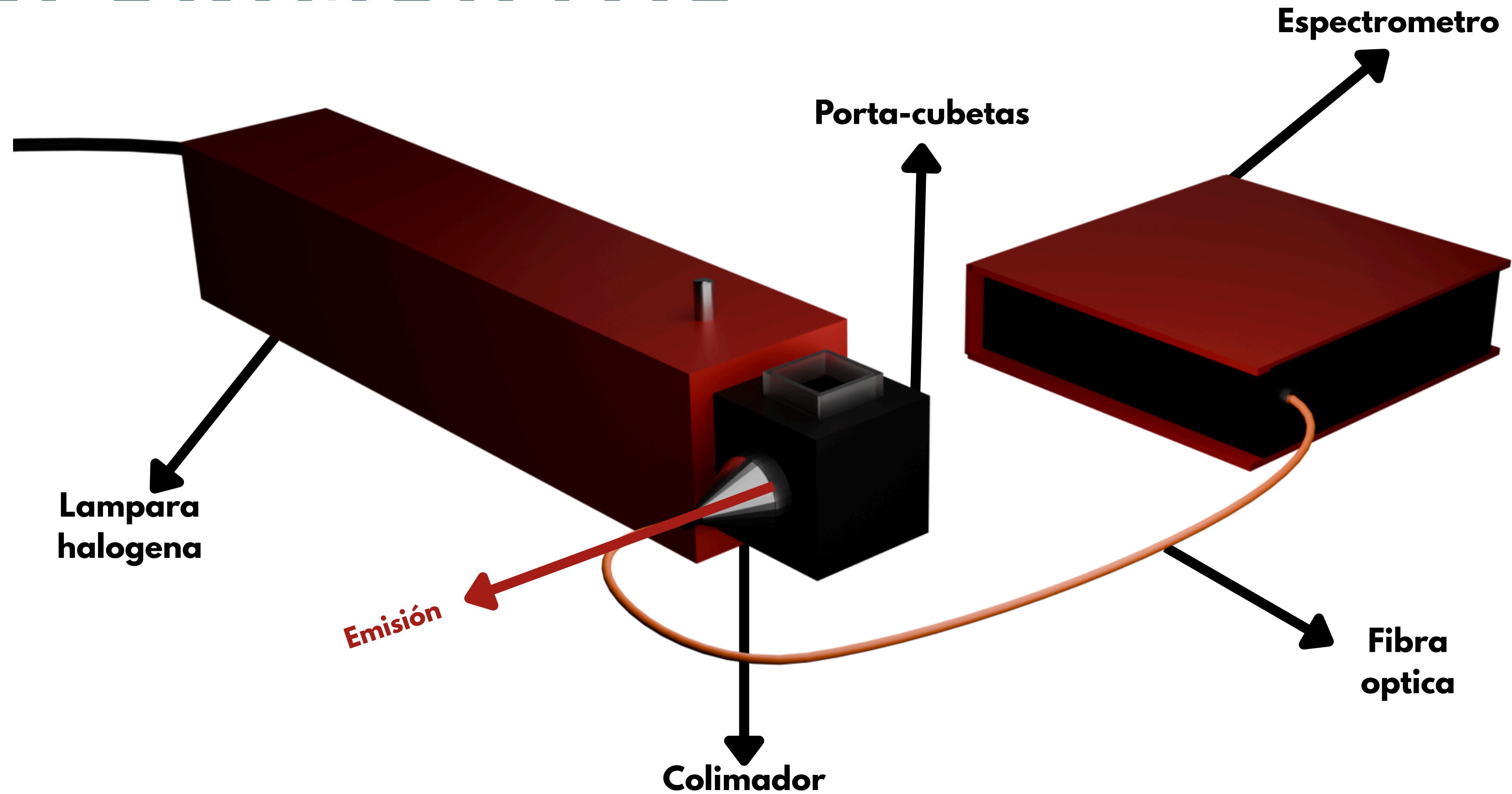


MONTAJE EXPERIMENTAL

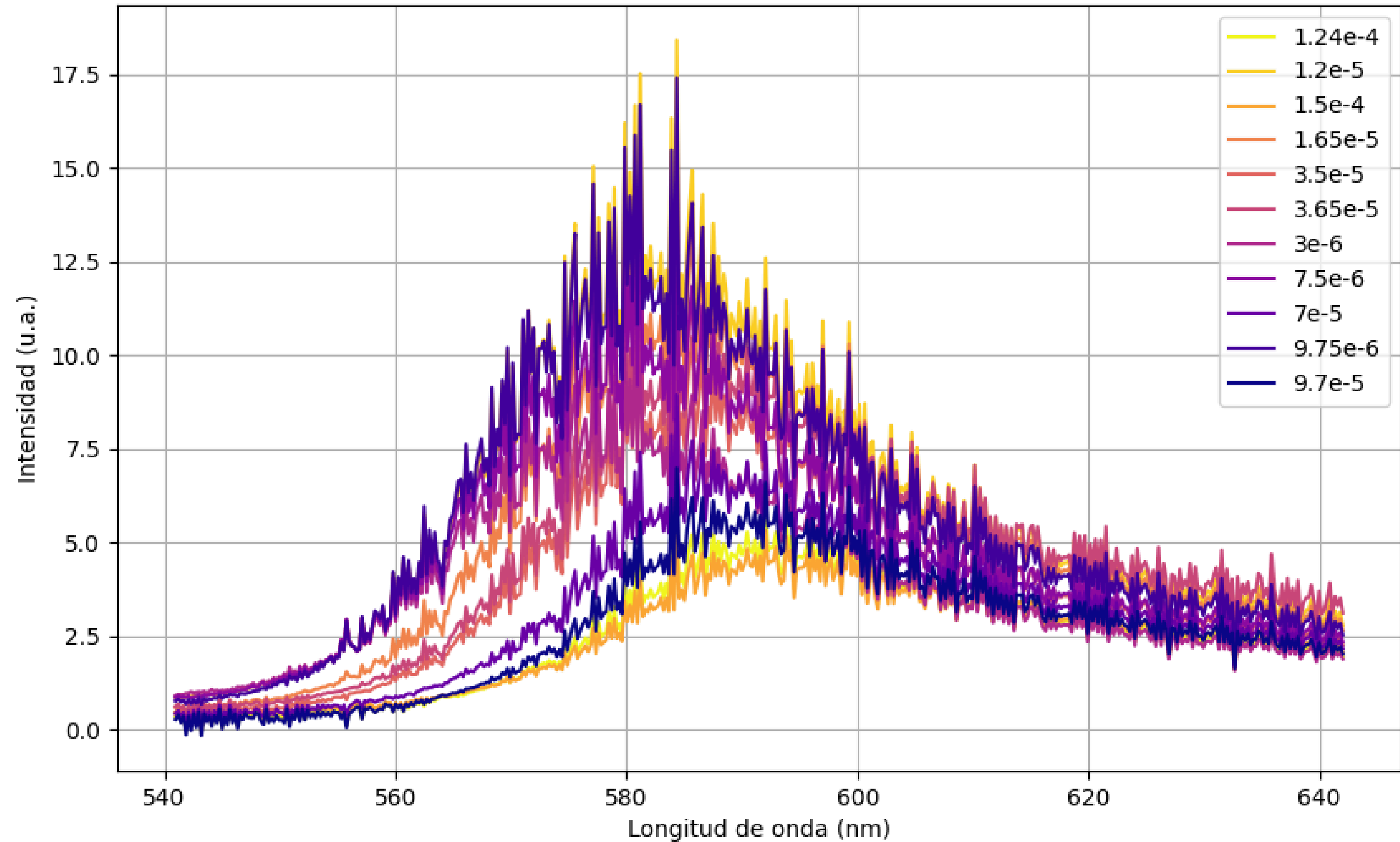


$$A = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

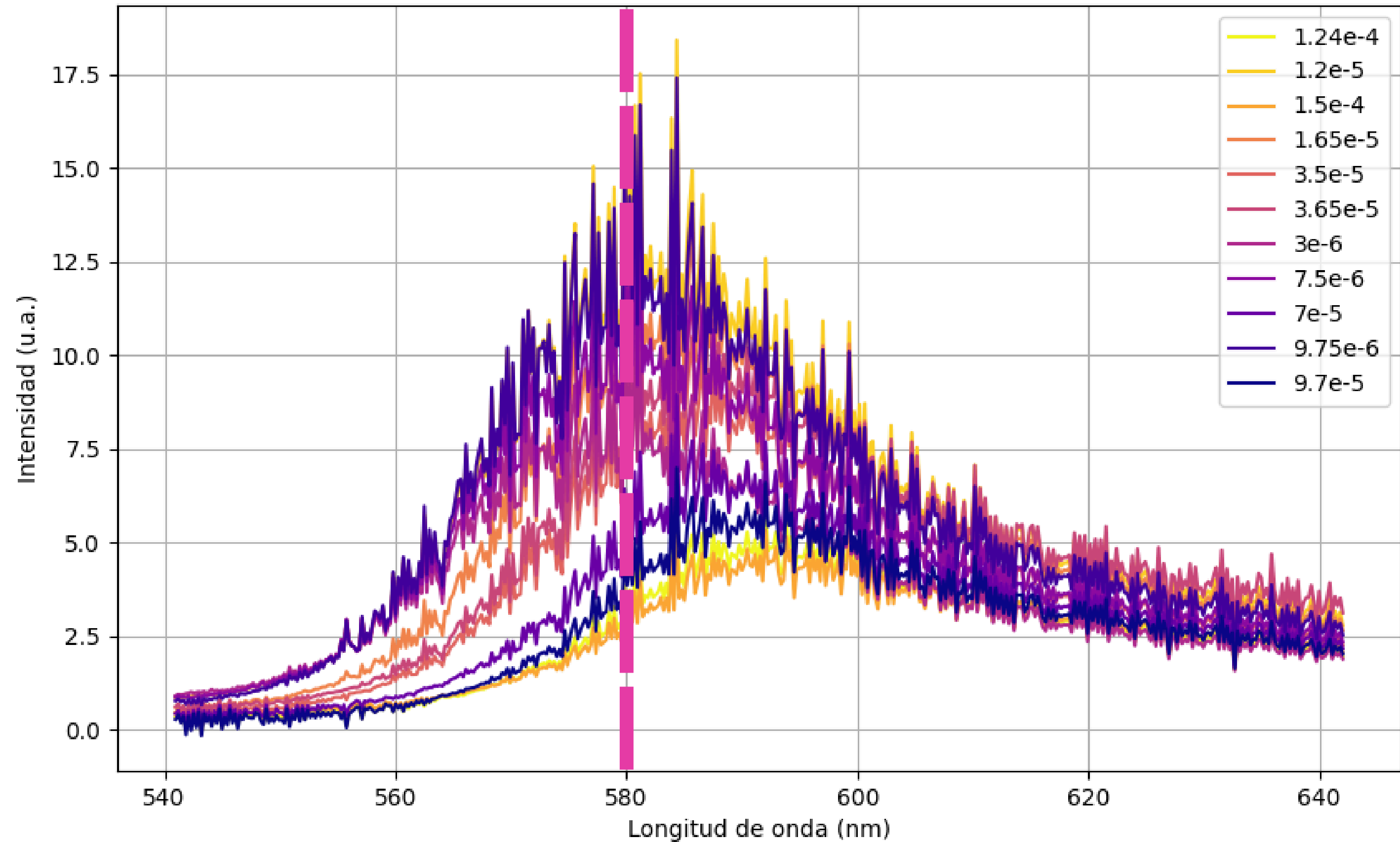
MONTAJE EXPERIMENTAL



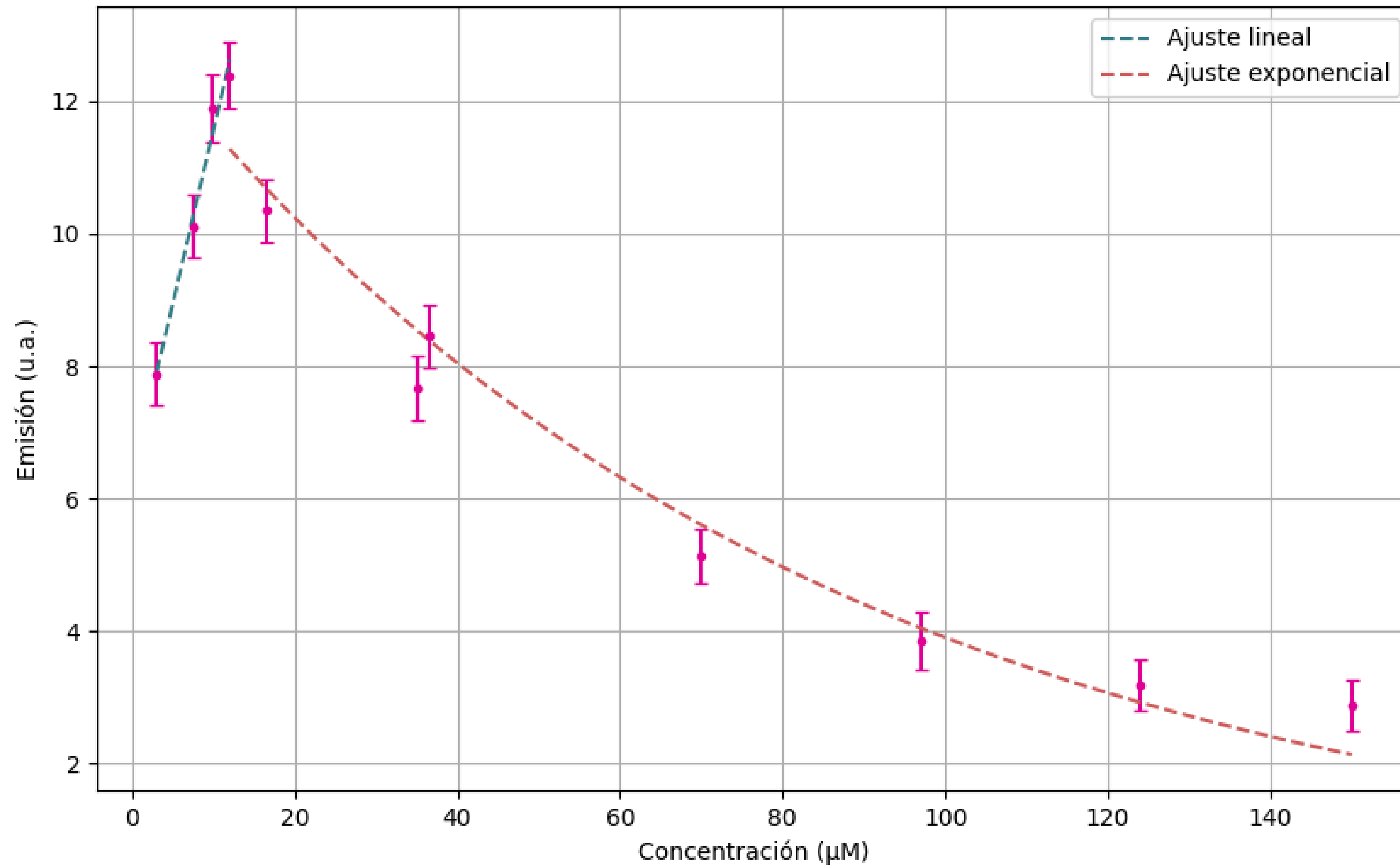
EMISIÓN RODAMINA



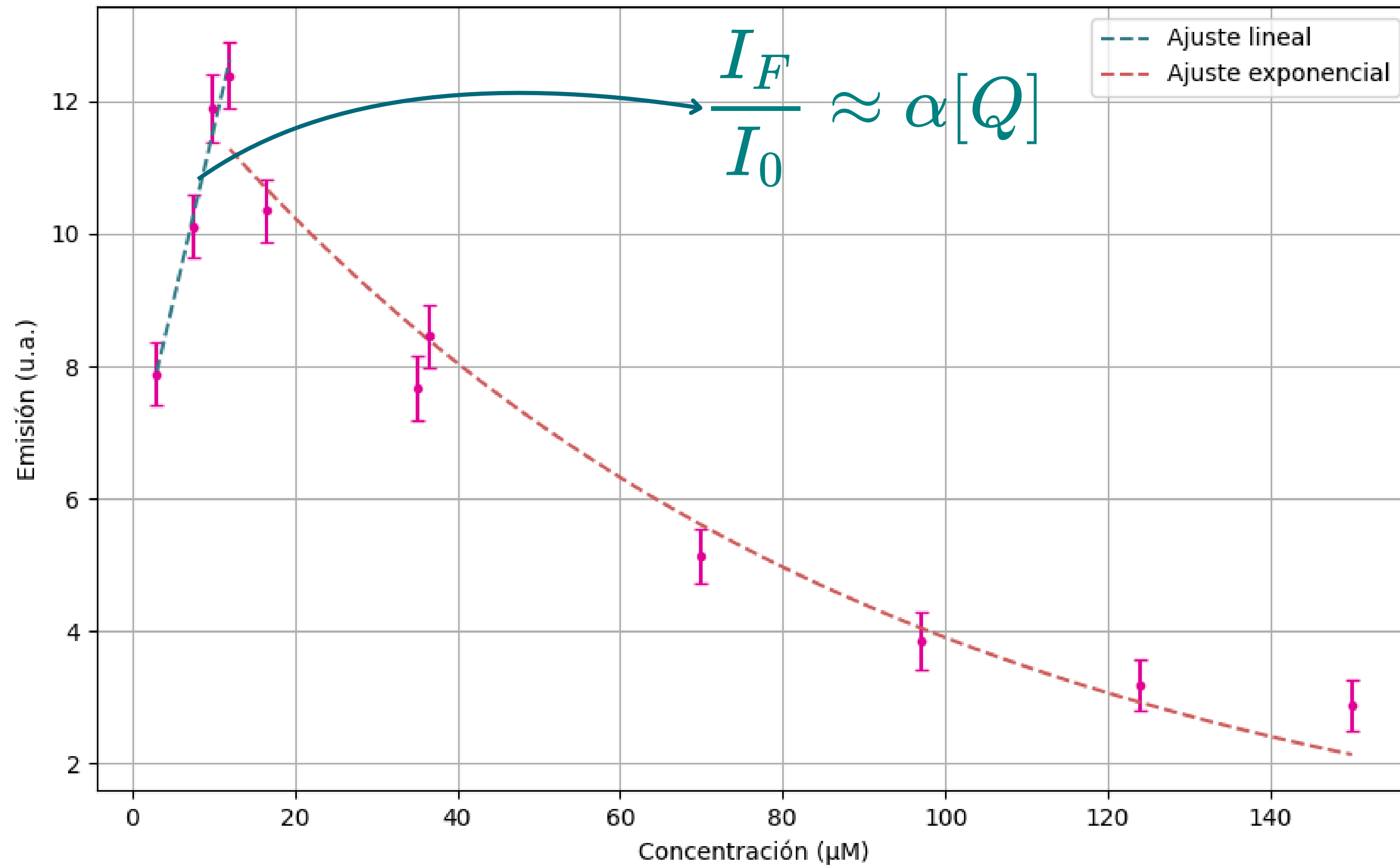
EMISIÓN RODAMINA



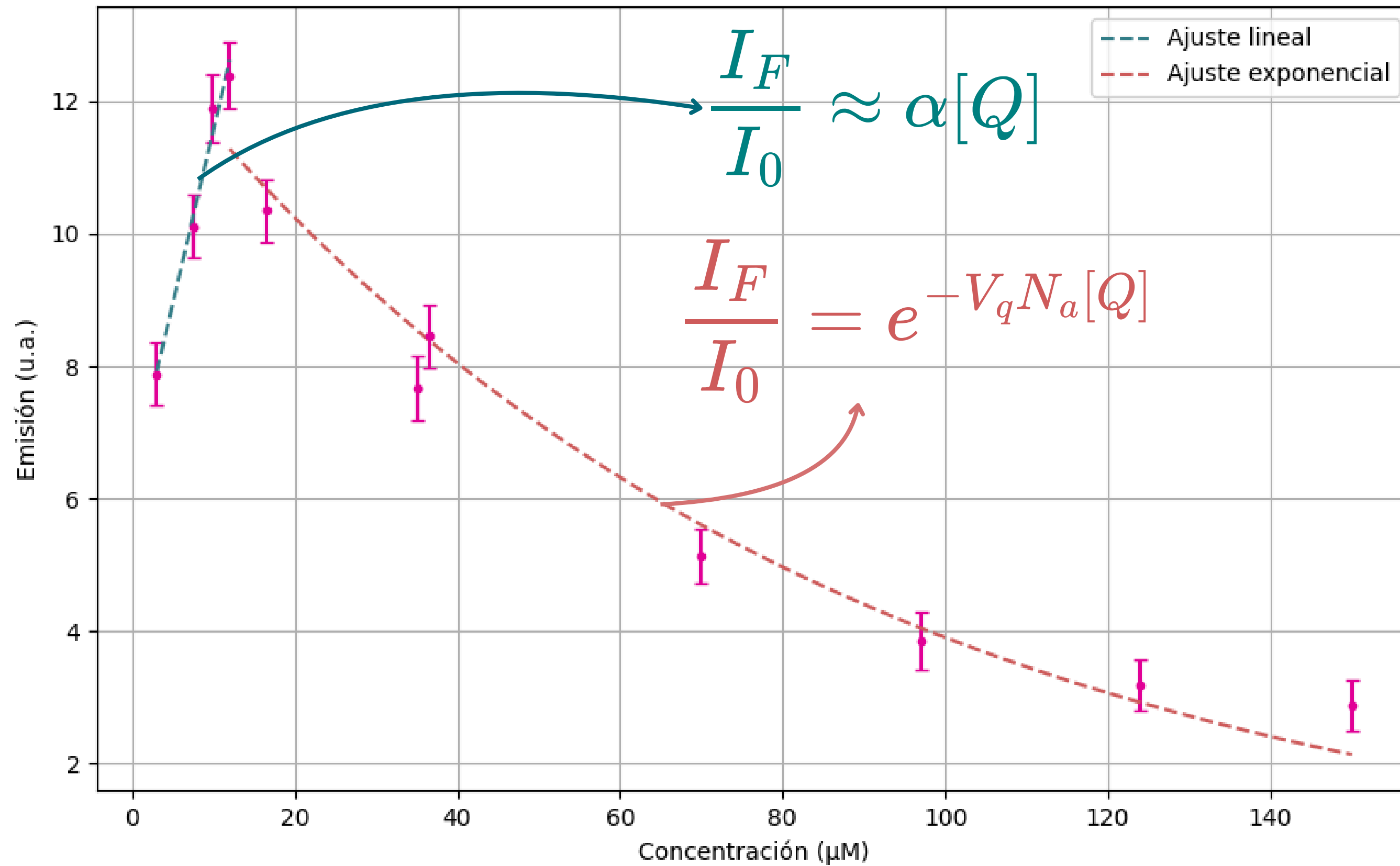
EMISIÓN RODAMINA



EMISIÓN RODAMINA



EMISIÓN RODAMINA



AJUSTES RODAMINA

$$\frac{I_F}{I_0} \approx \alpha[Q] \longrightarrow \alpha = (0.5 \pm 0.1) \mu M^{-1} \\ (\chi^2_\nu = 0.3)$$

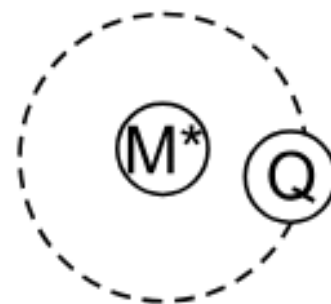
$$\frac{I_F}{I_0} = e^{-V_q N_a [Q]} \longrightarrow V_q N_a = (52400 \pm 700) \frac{L}{mol} \\ (\chi^2_\nu = 1.8)$$

AJUSTES RODAMINA

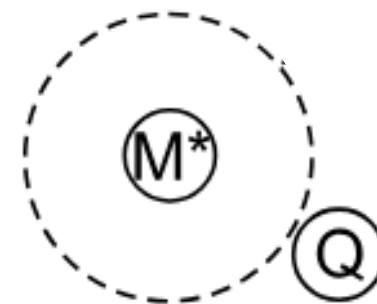
$$\frac{I_F}{I_0} = e^{-V_q N_a [Q]} \longrightarrow V_q N_a = (52400 \pm 700) \frac{L}{mol}$$

$$r = \left(\frac{3V_q N_a}{4\pi} \right)^{1/3}$$

Radio de esfera efectiva



No emite



Emite

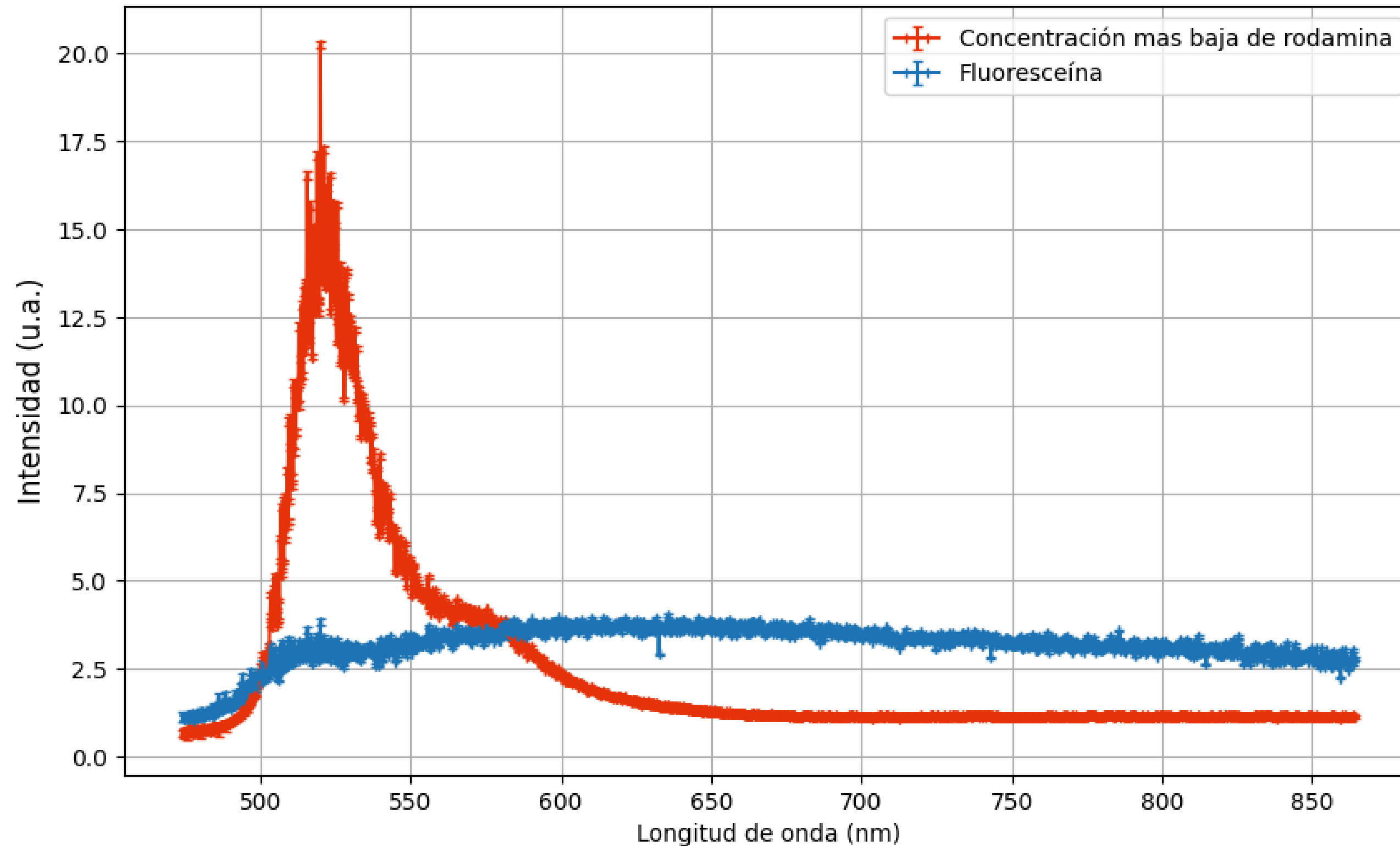
AJUSTES RODAMINA

$$\frac{I_F}{I_0} = e^{-V_q N_a [Q]} \longrightarrow V_q N_a = (52400 \pm 700) \frac{L}{mol}$$

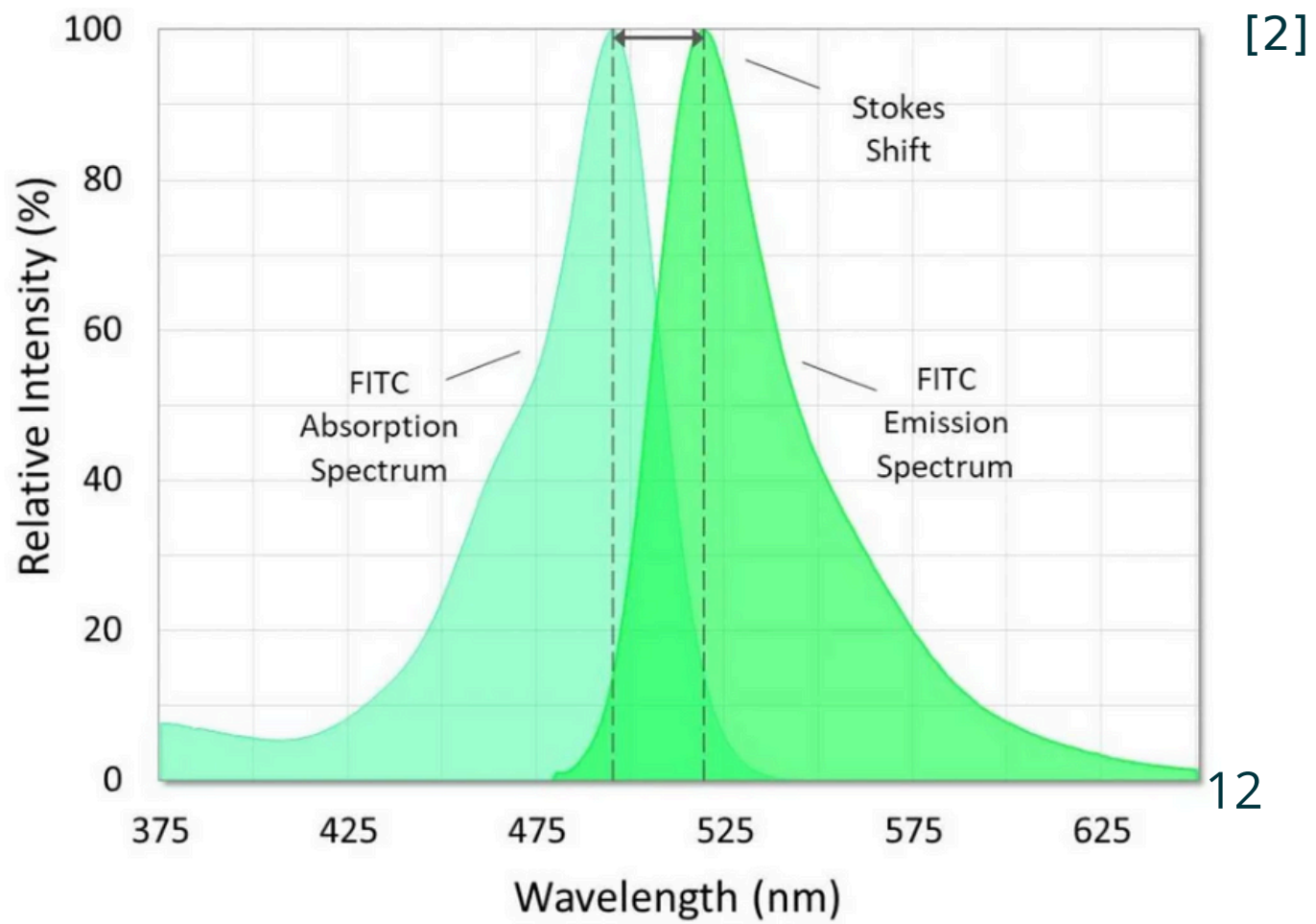
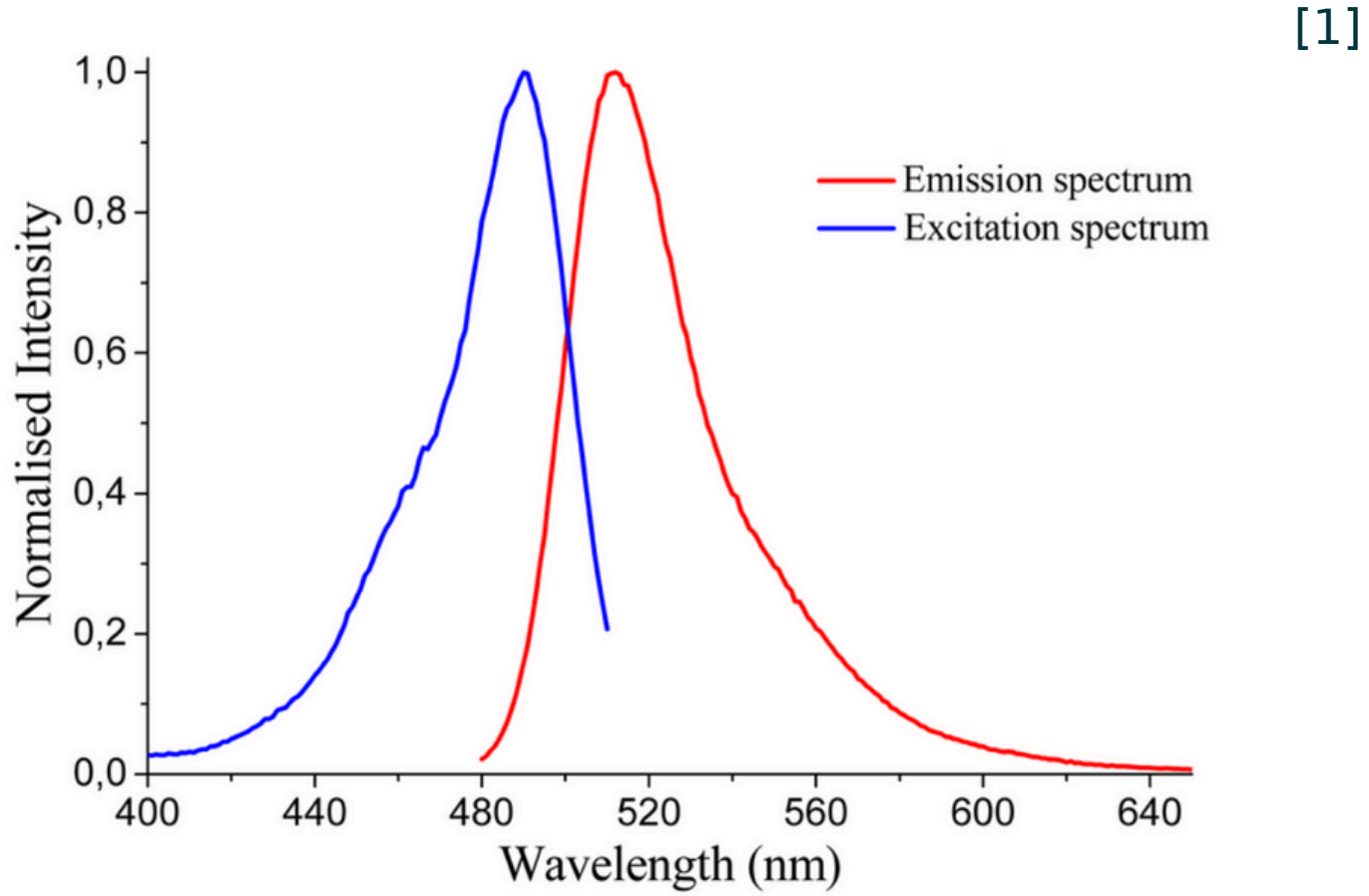
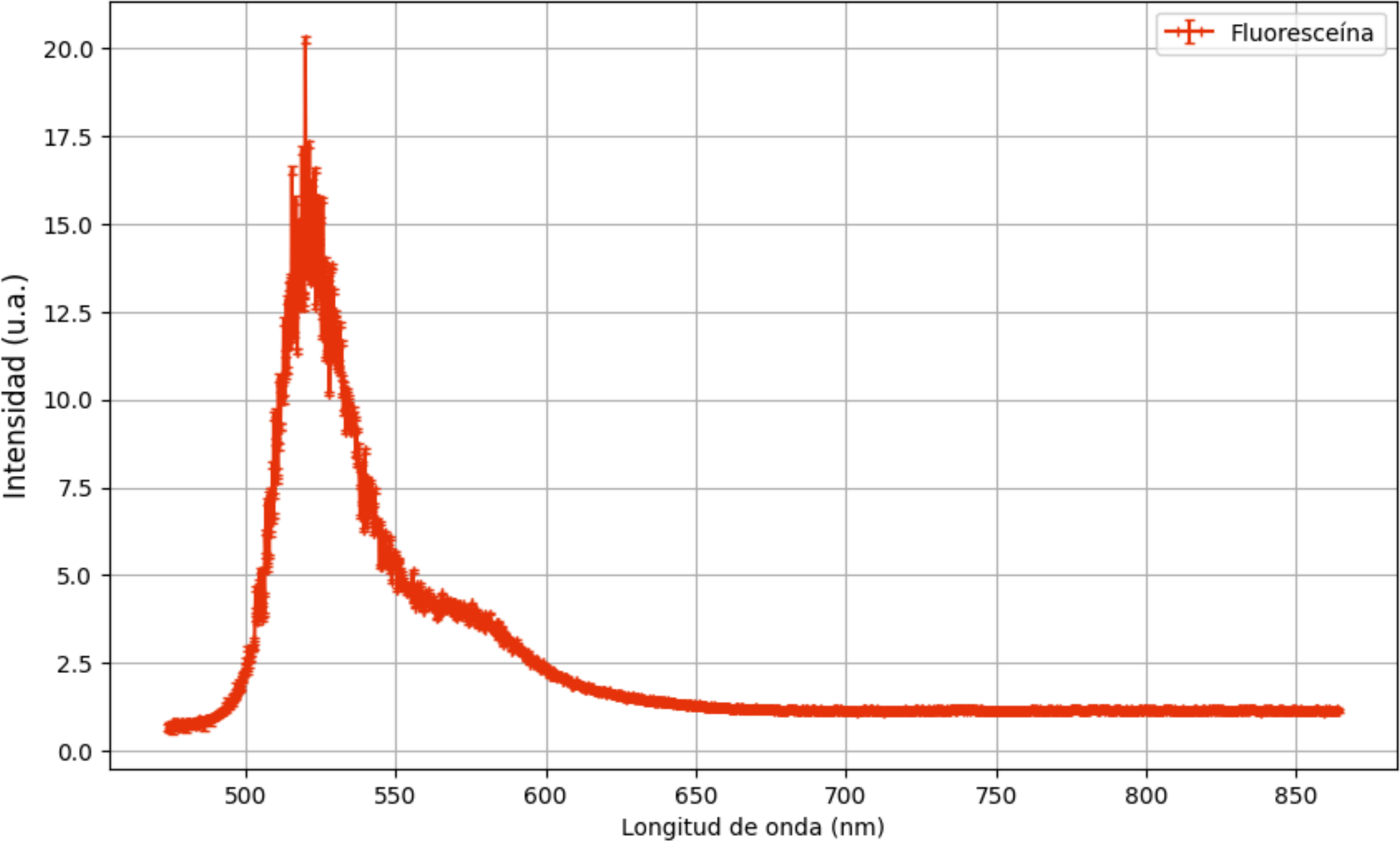
$$r = \left(\frac{3V_q N_a}{4\pi} \right)^{1/3} = (16.8 \pm 0.3) nm$$

$$r_{tab} \approx 5.5 nm$$

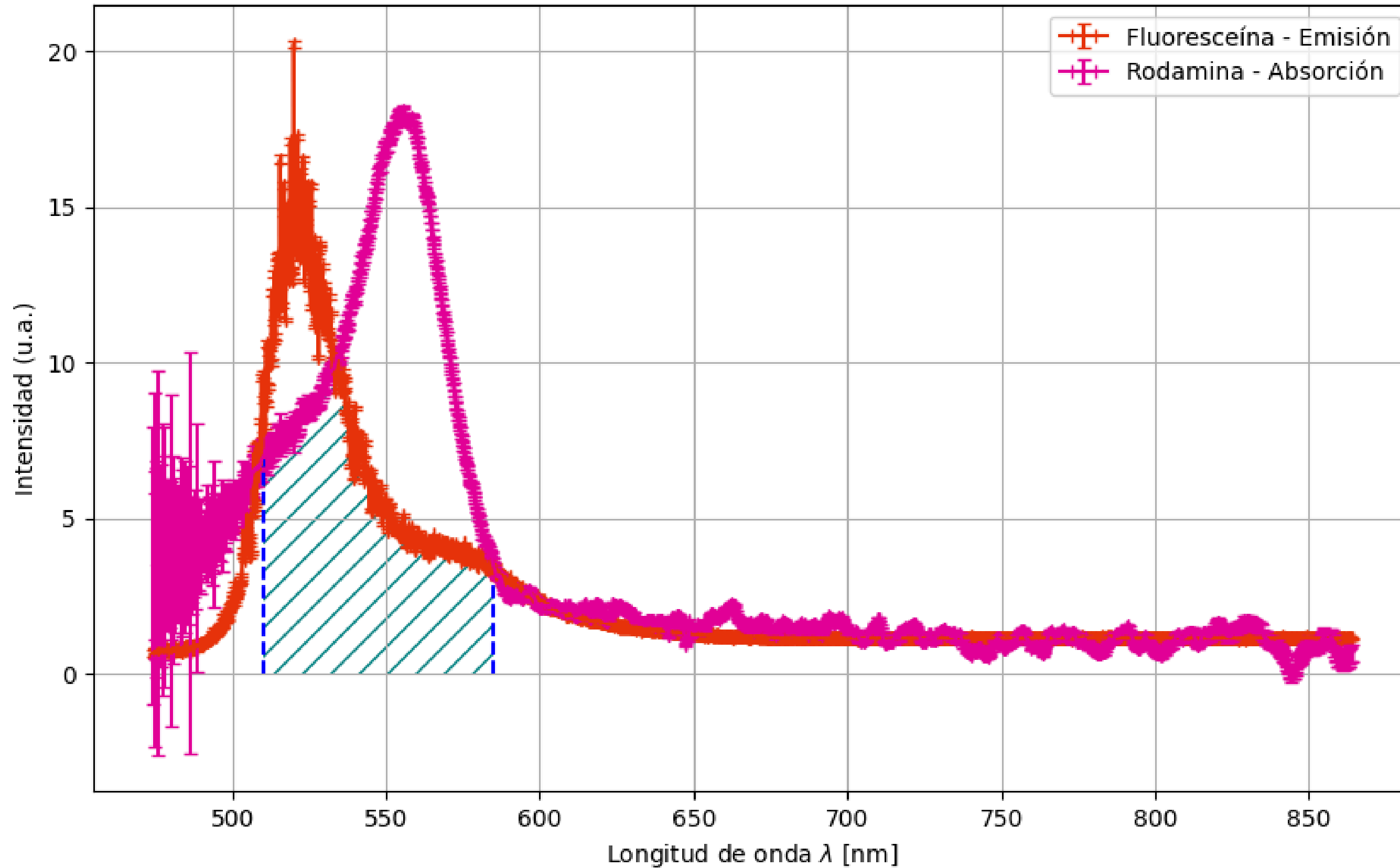
ESPECTRO FLUORESCENCIA



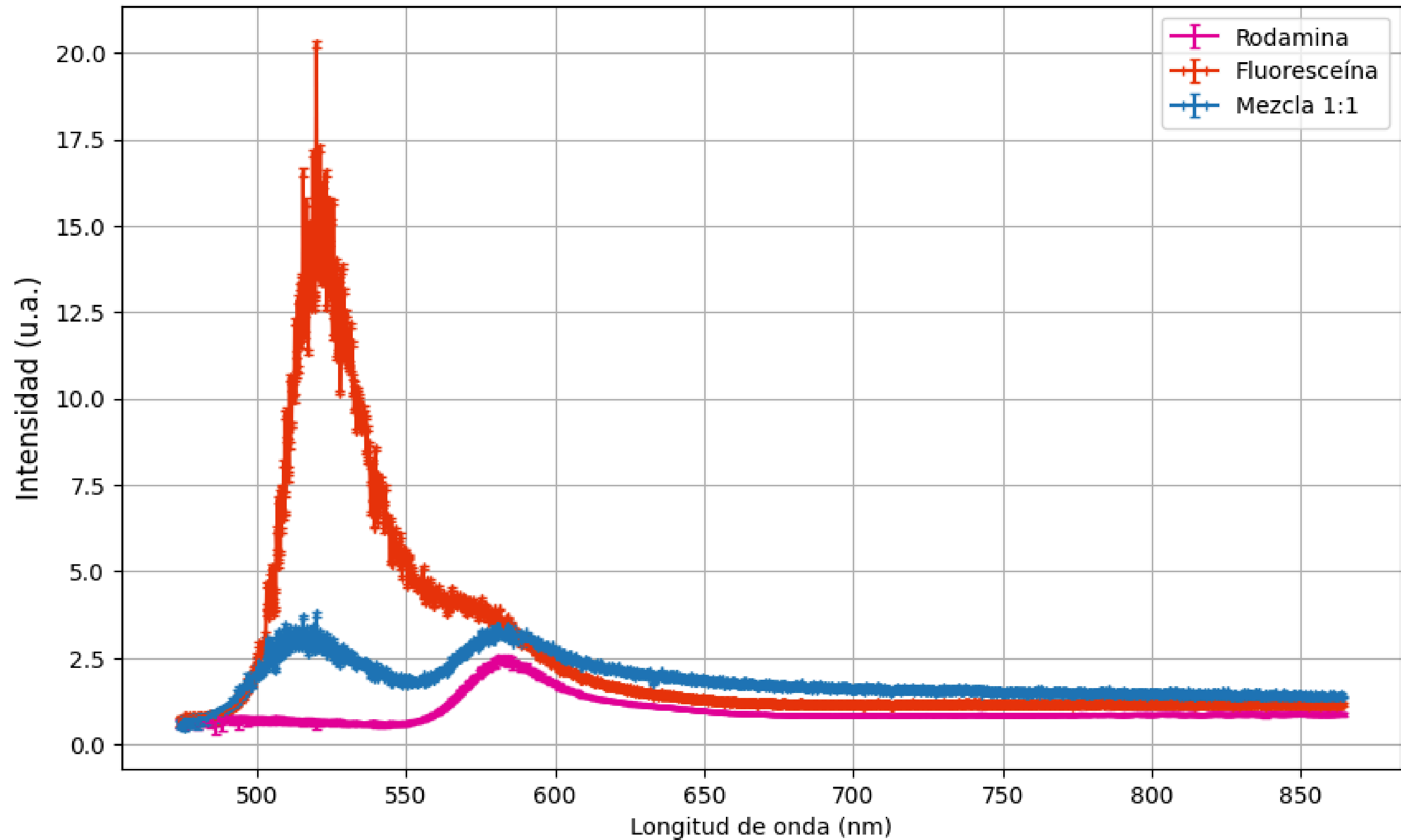
ESPECTRO FLUORESCENCIA



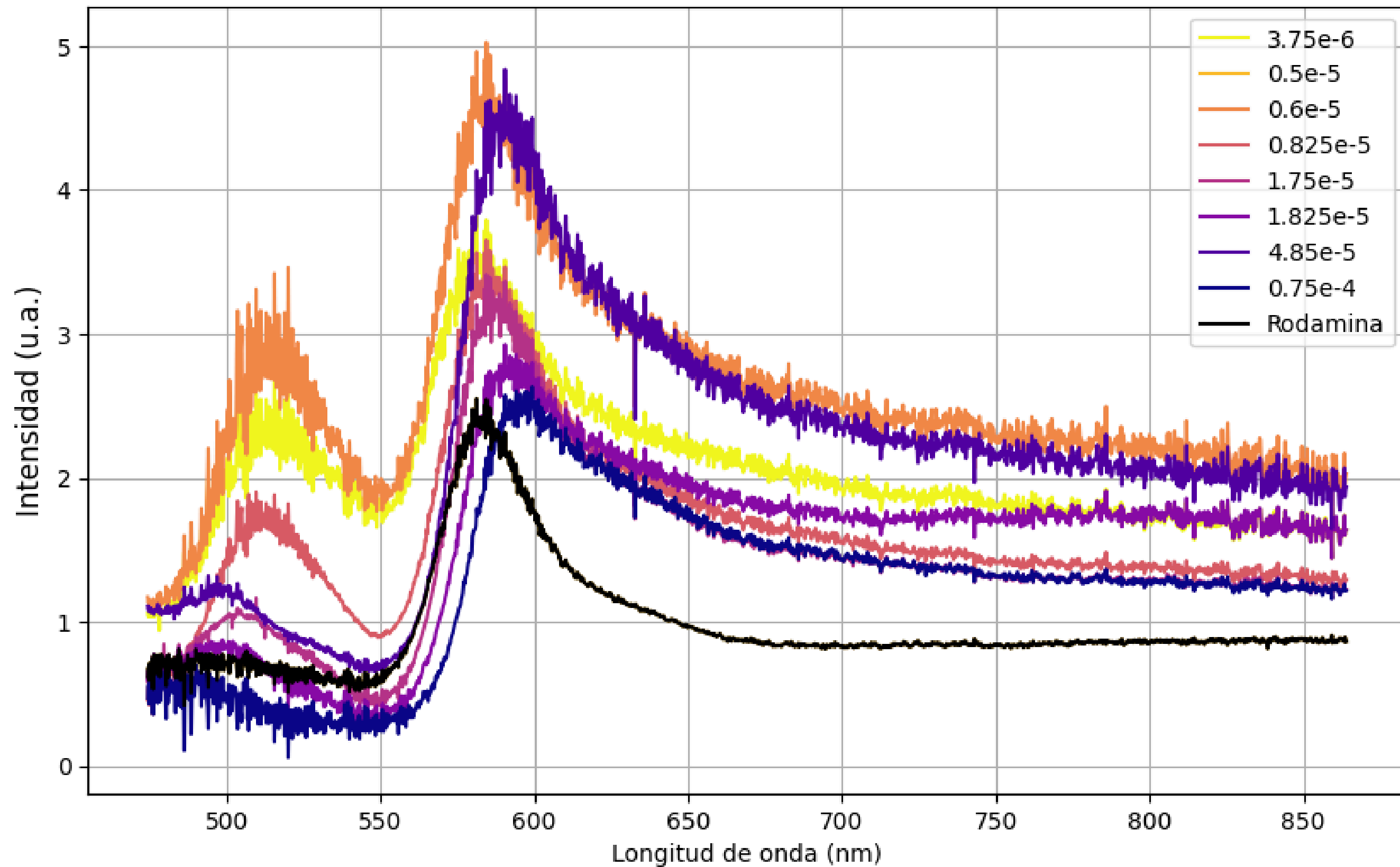
EFEECTO FRET



EFEECTO FRET



EFICIENCIA



RESUMEN

1. LOGRAMOS

- ESTUDIAR FLUORESCENCIA DE LA RODAMINA PARA DISTINTAS CONCENTRACIONES Y COMPARAR CON UN MODELO APROXIMADO.
- VER EL EFECTO FRET.

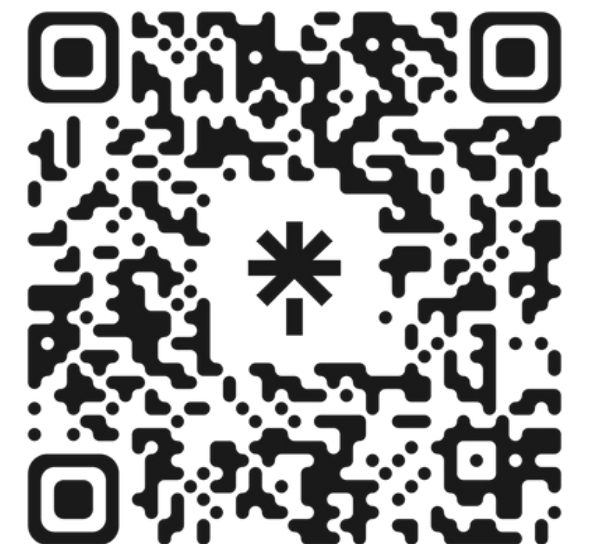
2. NO LOGRAMOS

- MEDIR EL ESPECTRO DE LA FLUORESCEÍNA PURA.
- ANALIZAR COMPLETAMENTE LOS GRÁFICOS DE EFICIENCIA.

MUCHAS GRACIAS

¿PREGUNTAS?

REFERENCIAS



REFERENCIAS

[1]MULTI-PARAMETER QUANTITATIVE MAPPING OF MICROFLUIDIC DEVICES

[2]IMAGING AND MICROSCOPY FLUORESCENCE FILTER

EXTRA 1



LÁMPARA



ESPECTRÓMETRO

EXTRA 2



EPPENDORF



ARMADO DE
MUESTRAS